



Ingeniería en Software

DeKlan Enterprise

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	González	Julián	5.742892-8	julian.gonzalez.arrascaeta@gmail.com
Sub-Coordi ador	Cuello	Santiago	5731237-3	augustocrafter22@gmail.com
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5724706-7	ezequielforcelledo9@gmail.com
Integrante 2	Venís	Federico	6486057-3	fedevenis@gmail.com

Docente: Mederos, Marcela

PRIMERA ENTREGA

**Fecha de entrega:
21/6/2026**



Relevamiento de Datos.....	5
Técnica de recolección de información.....	5
Resultados obtenidos.....	6
Estudio de Factibilidad del Sistema.....	7
Factibilidad Técnica.....	7
Factibilidad Operativa.....	7
Factibilidad Económica.....	7
Factibilidad de Recursos Humanos.....	8
Factibilidad Temporal.....	8
Conclusión.....	8
FODA.....	9
Fortalezas.....	9
Oportunidades.....	9
Debilidades.....	10
Amenazas.....	10
Requerimientos Funcionales.....	10
Catalogación de activos:.....	10
Trazabilidad de equipos:.....	11
Disponibilidad en tiempo real:.....	12
Registro de incidencias.....	12
Seguimiento de tickets:.....	13
Gestión de diagnósticos:.....	14
Historial técnico:.....	15
Autenticación:.....	16
Dashboard de métricas:.....	16
Solicitudes de servicio:.....	16
Requerimientos no Funcionales.....	17
Plataforma web:.....	17
Seguridad:.....	18
Disponibilidad:.....	18
Rendimiento:.....	18
Usabilidad:.....	19
Escalabilidad:.....	19
Mantenibilidad:.....	20
Compatibilidad.....	20
Idiomas:.....	20
Integridad de datos:.....	21



Persistencia:.....	21
Responsividad:.....	22
Manual de Usuario:.....	23
Modelo de desarrollo.....	23
Árbol de toma de decisión:.....	25
Devolución primera entrega de Ingeniería de Software.....	27
FODA.....	30
Fortalezas.....	30
Oportunidades.....	31
Debilidades.....	32
Amenazas.....	33
Relevamiento de Datos.....	33
Técnica de recolección de información.....	33
Resultados obtenidos.....	34
Planificación inicial.....	35
PERT.....	37
Modelo de desarrollo.....	39
Modelo Ambiental.....	39
Modelo de comportamiento.....	40
Casos de uso.....	41
Iniciar sesión.....	41
Cerrar sesión.....	43
Caso de uso desplegado — Cerrar sesión.....	43
Modificar usuario.....	45
Caso de uso desplegado — Modificar usuario.....	45
Ingresar usuario.....	47
Caso de uso desplegado — Registrar usuario.....	47
Borrar usuario.....	49
Caso de uso desplegado — Eliminar usuario.....	49
Filtrar usuarios.....	51
Caso de uso desplegado — Limpiar filtros de usuarios.....	51
Registrar PC.....	53
Caso de uso desplegado — Registrar equipo.....	53
Filtrar PC.....	55
Caso de uso desplegado — Filtrar equipo por ID.....	55
Filtrar laboratorio.....	57
Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por laboratorio.....	57
Filtrar estado.....	59



Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por estado.....	59
Filtrar Disponibilidad.....	61
Caso de uso desplegado - Filtrar equipos por disponibilidad.....	61
Modificar equipo.....	63
Caso de uso desplegado — Modificar equipo.....	63
Eliminar equipo.....	65
Caso de uso desplegado — Eliminar equipo.....	65
Buscar equipo por ID.....	67
Caso de uso desplegado — Buscar equipo por ID.....	67
Registrar ticket.....	69
Caso de uso desplegado — Registrar ticket (incidencia).....	69
Buscar ticket.....	71
Caso de uso desplegado — Buscar ticket.....	71
Filtrar ticket por prioridad.....	73
Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por prioridad.....	73
Filtrar ticket por estado.....	75
Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por estado.....	75
Filtrar ticket por fechas.....	77
Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por fechas.....	77
Cambiar ticket de estado.....	79
Caso de uso desplegado — Cambiar estado del ticket.....	79
Filtrar equipo por incidencia.....	81
Caso de uso desplegado — Filtrar incidencias por equipo.....	81
Registrar diagnóstico.....	83
Caso de uso desplegado — Registrar diagnóstico técnico.....	83
Registrar solución.....	85
Caso de uso desplegado — Registrar solución aplicada.....	85
Modificar diagnóstico.....	87
Caso de uso desplegado — Modificar diagnóstico.....	87
Consultar historial técnico.....	89
Caso de uso desplegado — Consultar historial técnico del equipo.....	89
Preparación de laboratorio.....	91
Caso de uso desplegado — Registrar solicitud de laboratorio.....	91
UML.....	93
Gestión de riesgos.....	94
Retraso en las tareas asignadas.....	94
Ausencia temporal de un integrante.....	94
Pérdida o eliminación accidental del código.....	94



Conflictos al integrar código.....	95
Errores en la base de datos.....	95
Fallas en el servidor.....	95
Funcionalidades que presenten errores.....	95
Cambios o agregar módulos nuevos.....	96
Problemas de comunicación dentro del equipo.....	96
Incumplimiento de una fecha de entrega.....	96
Diagrama de Estados.....	97

Relevamiento de Datos

Técnica de recolección de información

Para el relevamiento de datos se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada. Esta técnica permitió obtener información directa de los futuros usuarios y responsables del proceso actual de gestión de laboratorios e incidencias.

La entrevista se realizó mediante una serie de preguntas orientadas a identificar los actores involucrados, las problemáticas existentes, la forma actual de trabajo y las funcionalidades necesarias para el sistema propuesto.

Preguntas:

¿El estudiante es un usuario solicitante?

¿Cómo se organiza la atención de los tickets?

En un futuro, ¿cómo funcionara un sistema de préstamos?

¿La solicitud de servicio es igual que un ticket?

¿Quién administra los usuarios?

¿Cómo se manejará la prioridad y las estadísticas?



¿Qué ocurre si un ticket no se resuelve a tiempo?

¿Los tickets necesitan aprobación antes de comenzar?

¿Es necesario solicitar con anticipación la preparación de un laboratorio?

¿Es obligatorio justificar el cierre de un ticket?

¿Puede existir más de un ticket para la misma computadora?

Resultados obtenidos

- Los docentes serán los encargados de registrar las incidencias detectadas en los laboratorios.
- Los estudiantes no interactúan directamente con el sistema, sino que comunican las incidencias al docente responsable.
- Los técnicos o asistentes serán los encargados de atender y resolver las incidencias registradas.
- El coordinador administra a los usuarios y supervisa la información registrada en el sistema.
- Las incidencias serán gestionadas mediante un sistema de tickets.
- Será necesario mantener un historial de incidencias, reparaciones e intervenciones realizadas en los equipos.
- Las solicitudes de servicio constituirán un proceso independiente de la gestión de incidencias.
- El sistema deberá permitir generar estadísticas e indicadores relacionados con las incidencias registradas y el estado de los equipos.
- Se considera importante registrar información obligatoria como laboratorio, docente, grupo y descripción de la incidencia.
- El sistema deberá permitir realizar el seguimiento de los tickets mediante estados y fechas de finalización.



Estudio de Factibilidad del Sistema

Factibilidad Técnica

El Sistema de Gestión de Reportes e Incidencias es técnicamente viable debido a que puede desarrollarse utilizando tecnologías web conocidas por el equipo de trabajo, como HTML, CSS, JavaScript y sistemas gestores de bases de datos. Asimismo, la institución dispone de equipos informáticos y conectividad suficientes para su utilización mediante una intranet institucional.

Factibilidad Operativa

El sistema responde a una necesidad real de la institución, ya que permitirá sustituir los registros en papel por un sistema digital centralizado. Los docentes podrán registrar incidencias, los técnicos gestionar reparaciones y los coordinadores supervisar la información de manera organizada.

La implementación del sistema permitirá mejorar la organización y el seguimiento de las incidencias, facilitando el acceso a la información y reduciendo la dependencia de registros en papel, por lo que resulta operativamente viable.

Factibilidad Económica

El proyecto presenta una alta viabilidad económica debido a que su desarrollo se realizará utilizando herramientas gratuitas o de libre acceso. Además, permitirá reducir el consumo de papel, mejorar el control de los equipos y optimizar el tiempo destinado a la gestión de incidencias. Al tratarse de un proyecto académico, los costos se limitan principalmente al tiempo de desarrollo y mantenimiento.



Factibilidad de Recursos Humanos

El equipo de desarrollo posee conocimientos en programación web, bases de datos, análisis de sistemas y documentación de proyectos, lo que permite afrontar el desarrollo de la solución propuesta. Como también mediante el curso iremos aprendiendo nuevas herramientas para afrontar el proyecto.

Sin embargo, tal como se menciona en la gestión de proyectos de software, la productividad depende de la experiencia y habilidades de los integrantes del equipo, por lo que será necesario mantener una adecuada organización de tareas y responsabilidades.

Factibilidad Temporal

Considerando el alcance definido, los requerimientos identificados y la planificación realizada mediante el cronograma de actividades, se estima que el proyecto puede desarrollarse dentro de los plazos establecidos para la asignatura.

No obstante, se reconoce que pueden surgir cambios en los requisitos o imprevistos durante el desarrollo, por lo que será necesario realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto.

Conclusión

Luego de analizar los aspectos técnicos, operativos, económicos, humanos y temporales, se concluye que el Sistema de Gestión de Reportes e Incidencias es factible. El proyecto cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo y permitirá mejorar significativamente la gestión de laboratorios, equipos e incidencias dentro de la institución.



FODA

Fortalezas

- Digitalización de la hoja de laboratorios y del registro de equipos.
- Permite consultar las reparaciones realizadas anteriormente en cada equipo.
- Facilita un control organizado de las incidencias reportadas.
- Mantiene un historial completo de incidencias por equipo.
- Interfaz intuitiva y fácil de utilizar para usuarios no técnicos.
- Sistema de tickets para solicitud de laboratorios, incidencias o instalación de software
- Reduce la pérdida de información asociada a registros en papel.
- Reduce el material gastado en hojas de la institución

Oportunidades

- Posibilidad de recibir sugerencias de docentes y técnicos para mejorar el sistema.
- Necesidad de digitalizar incidencias y reparaciones.
- Mayor importancia en la gestión y control de equipos/laboratorios.
- Necesidad de mantener un historial organizado de los equipos.



Debilidades

- Dependencia de que los usuarios registren correctamente las incidencias.
- Requiere capacitación inicial para algunos usuarios
- Posibles errores de carga de datos.
- Dependencia de la disponibilidad de Internet o de la red institucional.
- Necesidad de mantenimiento y actualización constante del sistema.

Amenazas

- Accesos no autorizados o problemas de seguridad informática.
- Pérdida de información por errores técnicos o fallas del servidor.
- Eliminación accidental de información por parte de los asistentes o coordinadores.
- Fallos en los mecanismos de respaldo de la información.
- Ataques informáticos que comprometan la integridad de los datos.
- Dependencia de tecnologías o herramientas que puedan quedar obsoletas con el tiempo.

Requerimientos Funcionales

Catalogación de activos:

RF1: El sistema permitirá registrar equipos.



RF2: El sistema deberá permitir registrar la marca de un equipo.

RF3: Deberá permitir clasificar a los equipos por estado.

RF4: El sistema deberá permitir asignar un identificador interno a cada equipo.

RF5: Deberá permitir clasificar a los equipos por ubicación.

RF6: El sistema deberá permitir modificar la información de un equipo.

RF7: El sistema deberá permitir consultar los datos generales de un equipo.

RF8: El sistema deberá permitir buscar equipos por número de serie.

RF9: El sistema deberá permitir filtrar equipos según su estado.

RF10: El sistema deberá permitir filtrar equipos según su ubicación.

Alcance: Mantener organizado el inventario de la institución mediante la clasificación de los equipos según sus características y ubicación, facilitando su identificación, búsqueda y gestión por parte de los asistentes y su coordinador.

Limitaciones: La catalogación únicamente podrá aplicarse a equipos previamente registrados en el sistema.

Trazabilidad de equipos:

RF11: El sistema deberá registrar los cambios de estado de un equipo.

RF12: El sistema deberá registrar los cambios de ubicación de un equipo.



RF13. El sistema deberá permitir consultar los movimientos realizados sobre un equipo.

RF14. El sistema deberá permitir consultar el historial de estados de un equipo.

Alcance: Consultar registros anteriores asociados a cada equipo, incluyendo incidencias reportadas y acciones realizadas, facilitando el seguimiento de su estado a lo largo del tiempo.

Limitaciones: El historial dependerá de que las incidencias y observaciones sean registradas correctamente por los usuarios autorizados en el sistema.

Disponibilidad en tiempo real:

RF15: El sistema deberá mostrar la disponibilidad actual de los equipos.

RF16: El sistema deberá mostrar los equipos que estén fuera de servicio.

RF17: El sistema deberá permitir consultar el estado actual de un equipo específico.

RF18: El sistema deberá mostrar los equipos que se encuentren disponibles para su uso.

Alcance: Conocer en tiempo real qué equipos se encuentran disponibles, en uso, o fuera de servicio debido a incidencias, facilitando la gestión.

Limitaciones: La información mostrada dependerá de que los estados de los equipos sean actualizados correctamente y de que se verifique su condición real antes de ser marcados como disponibles.

Registro de incidencias

RF19: El sistema deberá permitir crear tickets.

RF20: El sistema deberá permitir asociar un ticket a un equipo.



RF21: El sistema deberá permitir ingresar una descripción para un ticket.

RF22: El sistema deberá registrar la fecha de creación de un ticket.

RF23: El sistema deberá permitir consultar los tickets registrados.

RF24: El sistema deberá permitir asociar ticket a un laboratorio.

RF25: El sistema deberá permitir seleccionar el turno al crear un ticket.

RF26: El sistema deberá permitir indicar el taller asociado al ticket.

RF27: El sistema deberá permitir registrar el docente que crea el ticket.

RF28: El sistema deberá permitir registrar el grupo asociado al ticket.

RF29: El sistema deberá permitir consultar las incidencias asociadas a un equipo específico.

RF30: El sistema deberá permitir filtrar incidencias según su prioridad.

Alcance: Permitirá registrar incidencias detectadas en los equipos de los laboratorios de la institución, facilitando su atención y seguimiento.

Limitaciones: Los profesores podrían no registrar todas las incidencias detectadas o proporcionar información incompleta en la descripción del problema, afectando el seguimiento y diagnóstico de los equipos.

Seguimiento de tickets:

RF31: El sistema deberá permitir visualizar tickets pendientes.



RF32: El sistema deberá permitir visualizar tickets en proceso.

RF33: El sistema deberá permitir visualizar tickets resueltos.

RF34: El sistema deberá permitir actualizar el estado de un ticket.

RF35: El sistema deberá registrar la fecha de finalización de un ticket.

RF36: El sistema deberá permitir buscar tickets mediante palabras clave.

RF37: El sistema deberá permitir filtrar tickets según su estado.

RF38: El sistema deberá permitir filtrar tickets por rango de fechas.

RF39: El sistema deberá permitir ver la ID de los tickets.

Alcance: Realizar el seguimiento de las incidencias registradas mediante tickets, visualizando si estas se encuentran pendientes, en proceso de resolución o resueltas por el personal técnico.

Limitaciones: Algunas incidencias podrían no reflejar su estado real si el personal técnico no realiza un seguimiento y actualización adecuados de los tickets.

Gestión de diagnósticos:

RF40: El sistema deberá permitir registrar diagnósticos técnicos.

RF41: El sistema deberá permitir registrar soluciones aplicadas a una incidencia.

RF42: El sistema deberá permitir asociar un diagnóstico a un ticket.

RF43: El sistema deberá permitir asociar una solución a un ticket.



RF44: El sistema deberá permitir consultar los diagnósticos registrados.

RF45: El sistema deberá permitir modificar los diagnósticos registrados.

Alcance: Mantener un registro de los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

Limitaciones: La calidad de la información registrada dependerá de que el personal técnico documente correctamente los diagnósticos y soluciones aplicadas. Registros incompletos, incorrectos o la falta de seguimiento podrían afectar futuras tareas de mantenimiento y consulta.

Historial técnico:

RF46: El sistema deberá almacenar el historial de reparaciones realizadas sobre cada equipo.

RF47: El sistema deberá almacenar intervenciones realizadas sobre cada equipo.

RF48: El sistema deberá almacenar los reemplazos de componentes realizados a un equipo.

RF49: El sistema deberá consultar el historial técnico de un equipo.

Alcance: Visualizar reparaciones, intervenciones técnicas y reemplazos de componentes o periféricos realizados sobre cada equipo, facilitando el seguimiento de su estado y mantenimiento a lo largo del tiempo.

Limitaciones: El historial técnico dependerá de que las reparaciones e intervenciones sean registradas correctamente. Registros incompletos o incorrectos podrían afectar la precisión de la información almacenada.



Autenticación:

RF50: El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.

RF51: El sistema deberá permitir cerrar sesión.

Alcance: Identificar a los usuarios del sistema y controlar el acceso a las funcionalidades disponibles según los permisos asignados a cada rol.

Limitaciones: El acceso al sistema dependerá de que el usuario disponga de credenciales válidas y que su cuenta se encuentre registrada y habilitada en el sistema.

Dashboard de métricas:

RF52: El sistema deberá mostrar estadísticas de incidencias registradas.

RF53: El sistema deberá mostrar estadísticas de incidencias resueltas.

RF54: El sistema deberá mostrar información sobre los tiempos de resolución de incidencias.

RF55: El sistema deberá mostrar estadísticas de uso de los laboratorios. Alcance: Permitirá visualizar información relevante sobre el estado de los recursos tecnológicos, las incidencias registradas, los tiempos de resolución y el uso de los laboratorios, facilitando la toma de decisiones por parte de la coordinación.

Limitaciones: La precisión de las estadísticas y reportes dependerá de que la información sea registrada y actualizada correctamente por los asistentes y coordinadores del sistema.

Solicitudes de servicio:

RF56: El sistema deberá permitir solicitar la preparación de laboratorios.



RF57: El sistema deberá permitir solicitar la instalación de software.

RF58: El sistema deberá permitir registrar la versión requerida del software solicitado.

RF59: El sistema deberá permitir definir restricciones de uso para estudiantes.

RF60: El sistema deberá permitir consultar las solicitudes de servicio registradas.

RF61: El sistema deberá permitir filtrar solicitudes de servicio según su tipo.

Alcance: Permitirá visualizar información relevante sobre el estado de los recursos tecnológicos, las incidencias registradas, los tiempos de resolución y el uso de los laboratorios, facilitando la toma de decisiones por parte de la coordinación.

Limitaciones: La precisión de las estadísticas y reportes dependerá de que la información sea registrada y actualizada correctamente por los usuarios del sistema.

Requerimientos no Funcionales

Plataforma web:

RNF1: El sistema deberá funcionar como una plataforma web.

RNF2: El sistema deberá operar dentro de una intranet institucional.

Alcance: Centralizar las funcionalidades del sistema desde distintos equipos de la institución a través de una interfaz web.

Limitaciones: Fallas en la infraestructura de red o en el servidor podrían impedir temporalmente el acceso a la plataforma.



Seguridad:

RNF3: El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.

RNF4: El sistema deberá controlar el acceso según el rol del usuario.

RNF5: El sistema deberá impedir el acceso a usuarios no autenticados.

Alcance: Proteger la información del sistema mediante la identificación de usuarios y la asignación de permisos según su rol.

Limitaciones: La seguridad del sistema dependerá de la correcta administración de usuarios, contraseñas y permisos asignados a cada rol.

Disponibilidad:

RNF6: El sistema deberá permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios durante el horario institucional.

Alcance: El acceso continuo al sistema durante las actividades académicas y administrativas de la institución.

Limitaciones: La disponibilidad del sistema podrá verse afectada por tareas de mantenimiento, fallas de red, cortes de energía o problemas en el servidor.

Rendimiento:

RNF7. Las consultas de información deberán responder en menos de 5 segundos.

RNF8. El registro y actualización de incidencias deberá completarse en menos de 5 segundos.

Alcance: Acceder a la información y ejecutar las funcionalidades principales sin



demoras significativas.

Limitaciones: El tiempo de respuesta podrá verse afectado por la cantidad de usuarios conectados simultáneamente, problemas de red o limitaciones en el rendimiento del servidor.

Usabilidad:

RNF9. La interfaz deberá permitir acceder a las funcionalidades principales en un máximo de cinco clics.

RNF10. Los menús y opciones deberán mantener una estructura uniforme en todas las pantallas.

Alcance: Que los usuarios realicen sus tareas dentro del sistema de manera rápida y eficiente, independientemente de sus conocimientos técnicos.

Limitaciones: La facilidad de uso dependerá del diseño de la interfaz y del nivel de familiaridad que tengan los usuarios con herramientas informáticas.

Escalabilidad:

RNF11. El sistema deberá permitir incorporar nuevos módulos sin modificar los módulos existentes.

RNF12 :La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación de nuevas funcionalidades.

Alcance: Ampliar las capacidades del sistema en el futuro para adaptarse a nuevos requerimientos y procesos.



Limitaciones: Cambios importantes en los requerimientos podrían requerir modificaciones significativas en la estructura del sistema para mantener su escalabilidad.

Mantenibilidad:

RNF13: El código deberá incluir comentarios en las funciones y módulos principales.

RNF14: El sistema deberá organizarse en módulos separados según su funcionalidad.

RNF15: La documentación técnica deberá mantenerse actualizada.

Alcance: Que futuros desarrolladores comprendan la estructura y funcionamiento del sistema, reduciendo el tiempo necesario para realizar modificaciones.

Limitaciones: La mantenibilidad dependerá de que el código y la documentación sean actualizados correctamente a medida que se realicen modificaciones en el sistema.

Compatibilidad

RNF16: El sistema deberá funcionar en la última versión Google Chrome.

Alcance: Permitirá el acceso al sistema desde los navegadores compatibles y definidos.

Limitaciones: La compatibilidad estará limitada a los navegadores y versiones soportadas por el sistema.

Idiomas:

RNF17: La interfaz deberá estar disponible en español.

RNF18: La interfaz deberá estar disponible en inglés.



Alcance: Ampliar la accesibilidad del sistema mediante la disponibilidad de la interfaz en dos idiomas, facilitando su utilización por distintos tipos de usuarios.

Limitaciones: La disponibilidad de ambos idiomas dependerá de que todas las funcionalidades y textos del sistema sean traducidos y actualizados correctamente

Integridad de datos:

RNF19: El sistema deberá garantizar la consistencia de la información almacenada.

RNF20: El sistema deberá evitar registros incompletos en los campos obligatorios.

RNF21: El sistema deberá prevenir la duplicación de registros críticos.

Alcance: Mantener datos correctos, completos y coherentes dentro del sistema, evitando registros duplicados, inconsistentes o inválidos.

Limitaciones: La integridad de los datos dependerá de las validaciones implementadas en el sistema y del correcto ingreso de información por parte de los usuarios autorizados.

Persistencia:

RNF22: La información deberá almacenarse en una base de datos relacional.

Alcance: Permitirá conservar los datos registrados en el sistema de forma organizada y accesible para futuras consultas.

Limitaciones: Fallos en la base de datos o la ausencia de mecanismos de respaldo podrían provocar pérdida o inaccesibilidad de la información almacenada.



Responsividad:

RNF23: La interfaz deberá adaptarse correctamente a dispositivos móviles (hasta 576 px ancho)

RNF24: La interfaz deberá adaptarse correctamente a dispositivos tablets (hasta 768 px ancho)

RNF25: La interfaz deberá adaptarse correctamente a monitores (hasta 1024px ancho) y superiores.

Alcance: Que los usuarios accedan y utilicen el sistema desde dispositivos móviles, tablets y computadoras, manteniendo una correcta visualización y navegación de la interfaz.

Limitaciones: No se garantiza una visualización óptima en dispositivos o navegadores que no cumplan con los requisitos mínimos del sistema.

Manual de Instalación del Sistema Operativo:

RNF26: El sistema deberá contar con un manual de instalación

RNF27: El sistema debe permitir la configuración del entorno necesario para su funcionamiento.

Alcance: Permitirá que el personal técnico pueda realizar la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema siguiendo una guía documentada.

Limitaciones: La instalación dependerá de que el equipo cumpla con los requisitos



técnicos y de que las instrucciones del manual sean seguidas correctamente.

Manual de Usuario:

RNF28: El sistema deberá contar con un manual de usuario que describa las principales funcionalidades y procedimientos disponibles.

Alcance: Los usuarios comprendan el uso correcto del sistema, facilitando el aprendizaje de sus funcionalidades y reduciendo errores durante su utilización.

Limitaciones: La utilidad del manual dependerá de que su contenido se mantenga actualizado conforme se realicen modificaciones o incorporaciones de nuevas funcionalidades al sistema.

Modelo de desarrollo

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Reportes e Incidencias se seleccionó un modelo híbrido que combina características del Modelo Cascada y del Modelo Ágil. Esta combinación permite aprovechar la planificación y documentación propias del Modelo Cascada, junto con la flexibilidad y organización continua que aporta el enfoque Ágil durante el desarrollo.

La primera etapa corresponde al análisis de requisitos, donde se realizó el relevamiento de información mediante entrevistas al cliente. En esta fase se identificaron las problemáticas existentes en los laboratorios y en los equipos informáticos, se determinaron las necesidades de los usuarios y se recopilaban datos esenciales que posteriormente permitieron definir con mayor claridad los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.



La segunda etapa es el diseño, en la cual se elaboran los diagramas necesarios para representar la estructura y funcionamiento del sistema. Entre ellos se encuentra el Modelo Entidad-Relación (DER), que permite diseñar la base de datos que almacenará la información de laboratorios, equipos, usuarios, incidencias y reparaciones. Además, se desarrollan prototipos de interfaz mediante Figma, permitiendo visualizar la apariencia del sistema antes de comenzar la programación y verificar que la distribución de la información sea adecuada para los usuarios.

Posteriormente se desarrolla la etapa de implementación, donde se realiza la programación del sistema y se construyen las funcionalidades definidas en las fases anteriores. En esta etapa se desarrollarán los módulos de gestión de usuarios, registro de incidencias, historial de reparaciones, administración de laboratorios y sistema de tickets. También se implementarán los distintos permisos según el rol de cada usuario, permitiendo que coordinadores, docentes y técnicos accedan únicamente a las funciones correspondientes.

Durante el desarrollo se aplicarán prácticas del enfoque Ágil para organizar las tareas del equipo y realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto. El trabajo será dividido en sprints, permitiendo establecer objetivos a corto plazo y evaluar periódicamente el progreso alcanzado. Además, se realizarán reuniones semanales para revisar el estado de las tareas, identificar posibles dificultades y coordinar las actividades pendientes. Esto favorecerá una mejor comunicación entre los integrantes del equipo y un mayor control sobre el desarrollo del sistema.

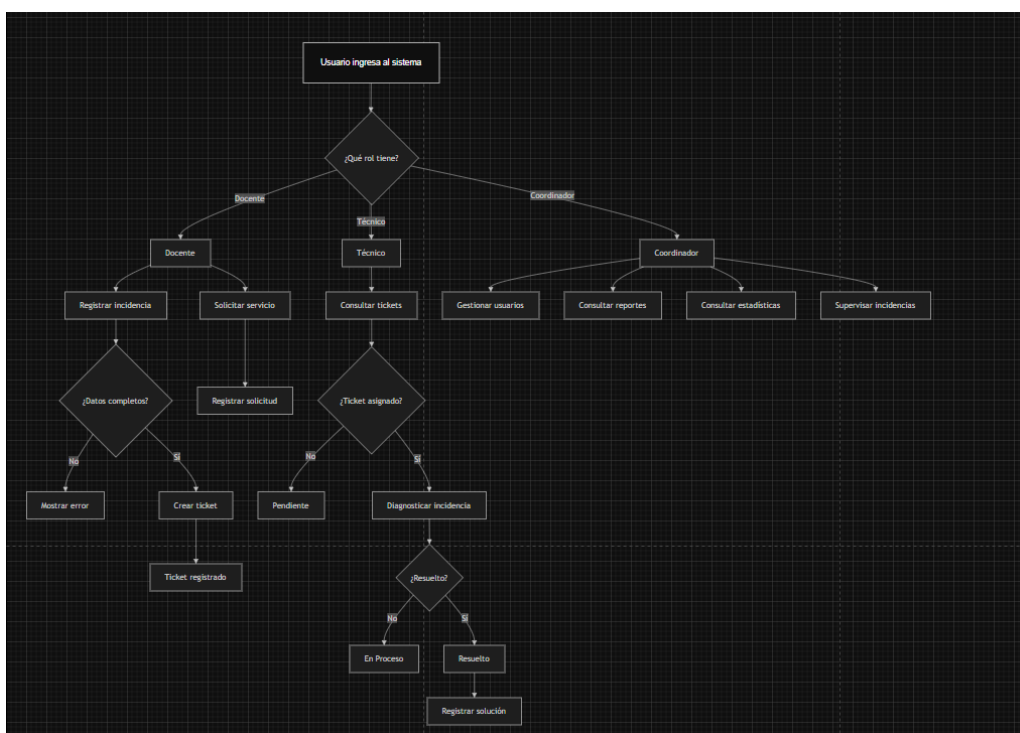
La cuarta etapa corresponde a la verificación, donde se ejecutan pruebas para comprobar que todas las funcionalidades operan correctamente y cumplen con los requisitos establecidos. Se verificará el correcto registro de incidencias, la generación de tickets, la consulta de historiales, la autenticación de usuarios y el acceso según permisos. Además, se realizarán pruebas del sistema para detectar errores de funcionamiento o aspectos que puedan mejorarse en la interfaz.



Finalmente, la etapa de mantenimiento contempla la corrección de errores detectados luego de la puesta en funcionamiento del sistema, así como futuras mejoras y actualizaciones que permitan adaptarlo a nuevas necesidades de la institución como el sistema de préstamos. También podrán incorporarse nuevas funcionalidades a partir de sugerencias realizadas por docentes, técnicos y coordinadores durante el uso del sistema.

Se eligió este enfoque híbrido debido a que los requerimientos del proyecto fueron definidos desde las etapas iniciales mediante entrevistas y relevamiento de información, por lo que presentan una estructura estable y bien definida, característica que favorece la utilización del Modelo Cascada. A su vez, la incorporación de prácticas ágiles permite mejorar la organización del trabajo, el seguimiento de tareas y la coordinación del equipo durante el desarrollo del sistema.

Árbol de toma de decisión:





Anexos:

TRELLO LINK:

<https://trello.com/invite/b/69f8a072cdd69efca5a22836/ATTIe9a4498449a35bca1dbf6adb1e0c70704AD8C047/->

LINK GITHUB:

<https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal.git>

Bibliografía

- Material proporcionado por la docente de Ingeniería de Software.
- <https://marceutu.github.io>
- Draw.io (diagrams.net).
- Información obtenida durante las entrevistas realizadas a los usuarios involucrados en el proyecto.
- Github del profesor de programación:
<https://ceibal.schoolology.com/link?a=3447917866&path=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FsideW-Nico%2Fsistema-elvis-tek>
- CREA



Devolución primera entrega de Ingeniería de Software

La entrega presenta una estructura ordenada y sigue, en términos generales, el orden establecido en la letra del proyecto, lo que facilita su lectura y comprensión. Sin embargo, el índice de la documentación no debe realizarse manualmente, sino generarse automáticamente utilizando las herramientas que ofrece el procesador de texto, ya que esto facilita su actualización cuando se realizan modificaciones en el documento.

La introducción contextualiza correctamente el sistema a desarrollar y el objetivo del proyecto. Asimismo, el estudio de factibilidades contempla las dimensiones técnica, operativa, económica, de recursos humanos y temporal, presentando una justificación adecuada de la viabilidad del sistema.

En el relevamiento de datos se indica que se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada y se presentan los resultados obtenidos. No obstante, si bien se menciona la herramienta utilizada para el recabado de información, no se incluyen las preguntas realizadas durante la entrevista. Es importante incorporar el cuestionario o la guía de preguntas empleada, ya que permite evidenciar cómo se obtuvo la información utilizada para definir los requerimientos del sistema.

El análisis F.O.D.A. identifica correctamente las fortalezas, oportunidades, debilidades



y amenazas del proyecto. Como mejora, sería conveniente incorporar una ponderación de cada uno de estos factores o justificar su nivel de impacto, de forma que el análisis resulte más completo y facilite la toma de decisiones.

La especificación de requerimientos constituye uno de los puntos más importantes del trabajo y, en general, presenta un muy buen nivel de detalle. Los requerimientos funcionales se encuentran correctamente organizados por módulos e incluyen su correspondiente alcance y limitaciones, lo que demuestra un buen análisis del sistema. Los requerimientos no funcionales también contemplan aspectos relevantes como seguridad, rendimiento, disponibilidad, mantenibilidad, compatibilidad y responsividad. Se recomienda continuar manteniendo este nivel de detalle en las próximas entregas y verificar que todos los requerimientos sean completamente trazables con las funcionalidades del sistema.

La elección de un modelo híbrido que combina características del modelo en cascada y metodologías ágiles se encuentra correctamente fundamentada y resulta adecuada para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, falta incorporar la planificación del trabajo del equipo, indicando cómo se organizará la empresa durante el desarrollo del proyecto (por ejemplo, si trabajará con un modelo abierto o cerrado, la distribución de responsabilidades, la forma de coordinación y la organización interna del equipo). Este



aspecto forma parte de la planificación de la empresa y debe quedar claramente documentado.

Con respecto a la gestión del proyecto, se incluye el enlace al tablero de Trello y al repositorio de GitHub, lo cual evidencia el uso de herramientas de gestión y control del trabajo. En el caso del tablero Trello, se observa que contiene una gran cantidad de tareas correspondientes al proyecto y que estas se encuentran distribuidas en distintas columnas según su estado. Sin embargo, sería recomendable que las tareas estuvieran mejor detalladas y organizadas, incorporando descripciones más específicas, criterios de finalización, responsables o información adicional que permita comprender con mayor claridad cómo trabaja el equipo y cuál es el avance real de cada actividad. De esta manera, el tablero no solo reflejaría la cantidad de tareas realizadas, sino también la forma en que el equipo gestiona y controla el desarrollo del proyecto.

Asimismo, la documentación no incluye los diagramas de planificación solicitados. Es necesario incorporar el diagrama PERT, ya que forma parte de los entregables de esta primera entrega y permiten visualizar la secuencia de actividades, las dependencias entre ellas, la planificación temporal del proyecto y la ruta crítica.

En términos generales, el trabajo demuestra una buena organización, una presentación prolija y una correcta interpretación de los requisitos de la primera



entrega. Se aprecia un importante esfuerzo en la definición de los requerimientos y en la planificación del sistema. Como aspectos a mejorar para las próximas entregas, se recomienda automatizar el índice del documento, documentar con mayor detalle el proceso de relevamiento de información incorporando las preguntas realizadas durante las entrevistas, incluir la planificación de la organización interna de la empresa, agregar el diagrama PERT y enriquecer la gestión del proyecto mediante un tablero Trello con mayor nivel de detalle en las tareas. Estas mejoras permitirán obtener una documentación más completa, profesional y representativa del proceso de desarrollo seguido por el equipo.

FODA

Fortalezas

- Digitalización de la hoja de laboratorios y del registro de equipos.

Impacto: Alto. Reduce el uso de papel y mejora la organización de la información.

- Permite consultar las reparaciones realizadas anteriormente en cada equipo.

Impacto: Alto. Facilita el seguimiento del historial de mantenimiento.

- Facilita un control organizado de las incidencias reportadas.

Impacto: Alto. Permite gestionar y dar seguimiento a los problemas de manera eficiente.



-
- Mantiene un historial completo de incidencias por equipo.

Impacto: Alto. Ayuda a detectar fallas recurrentes y tomar mejores decisiones.

- Interfaz intuitiva y fácil de utilizar para usuarios no técnicos.

Impacto: Medio. Reduce la curva de aprendizaje y facilita el uso del sistema.

- Sistema de tickets para solicitud de laboratorios, incidencias o instalación de software

Impacto: Alto. Centraliza todas las solicitudes en una única plataforma.

- Reduce la pérdida de información asociada a registros en papel.

Impacto: Alto. La información permanece almacenada de forma segura y accesible.

- Reduce el material gastado en hojas de la institución

Impacto: Medio. Disminuye costos y favorece el cuidado del medio ambiente.

Oportunidades

- Posibilidad de recibir sugerencias de docentes y técnicos para mejorar el sistema.

Impacto: Medio. Permite incorporar mejoras basadas en la experiencia de los usuarios.

- Necesidad de digitalizar incidencias y reparaciones.

Impacto: Alto. Favorece la implementación del sistema al responder a una necesidad real.

- Mayor importancia en la gestión y control de equipos/laboratorios.



Impacto: Alto. Contribuye a una administración más eficiente de los recursos.

- Necesidad de mantener un historial organizado de los equipos.

Impacto: Alto. Facilita el control y el mantenimiento de los equipos.

Debilidades

- Dependencia de que los usuarios registren correctamente las incidencias.

Impacto: Alto. Errores en el registro afectan la confiabilidad de la información.

- Requiere capacitación inicial para algunos usuarios

Impacto: Medio. Puede retrasar la adopción del sistema al comienzo.

- Posibles errores de carga de datos.

Impacto: Medio. Pueden generar inconsistencias si no se validan correctamente.

- Dependencia de la disponibilidad de Internet o de la red institucional.

Impacto: Alto. Sin conexión el sistema puede quedar inaccesible.

- Necesidad de mantenimiento y actualización constante del sistema.

Impacto: Medio. Es necesario para asegurar el correcto funcionamiento del software.

Amenazas

- Accesos no autorizados o problemas de seguridad informática.



Impacto: Alto. Pueden comprometer la confidencialidad de la información.

- Pérdida de información por errores técnicos o fallas del servidor.

Impacto: Alto. Puede afectar el funcionamiento y la continuidad del sistema.

- Eliminación accidental de información por parte de los asistentes o coordinadores.

Impacto: Medio. Puede minimizarse mediante permisos y copias de seguridad.

- Fallos en los mecanismos de respaldo de la información.

Impacto: Alto. Dificultan la recuperación de datos ante un incidente.

- Ataques informáticos que comprometan la integridad de los datos.

Impacto: Alto. Pueden alterar o inutilizar información importante del sistema.

- Dependencia de tecnologías o herramientas que puedan quedar obsoletas con el tiempo.

Impacto: Medio. Puede requerir actualizaciones o migraciones futuras.

Relevamiento de Datos

Técnica de recolección de información

Para el relevamiento de datos se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada. Esta técnica permitió obtener información directa de los futuros usuarios y responsables del proceso actual de gestión de laboratorios e incidencias.

La entrevista se realizó mediante una serie de preguntas orientadas a identificar los actores involucrados, las problemáticas existentes, la forma actual de trabajo y las funcionalidades necesarias para el sistema propuesto.

¿El estudiante es un usuario solicitante?



¿Cómo se organiza la atención de los tickets?

En un futuro, ¿cómo funcionara un sistema de préstamos?

¿La solicitud de servicio es igual que un ticket?

¿Quién administra los usuarios?

¿Cómo se manejará la prioridad y las estadísticas?

¿Qué ocurre si un ticket no se resuelve a tiempo?

¿Los tickets necesitan aprobación antes de comenzar?

¿Es necesario solicitar con anticipación la preparación de un laboratorio?

¿Es obligatorio justificar el cierre de un ticket?

¿Puede existir más de un ticket para la misma computadora?

Resultados obtenidos

- Los docentes serán los encargados de registrar las incidencias detectadas en los laboratorios.
- Los estudiantes no interactúan directamente con el sistema, sino que comunican las incidencias al docente responsable.
- Los técnicos o asistentes serán los encargados de atender y resolver las incidencias registradas.
- El coordinador administra a los usuarios y supervisa la información registrada en el sistema.
- Las incidencias serán gestionadas mediante un sistema de tickets.
- Será necesario mantener un historial de incidencias, reparaciones e intervenciones realizadas en los equipos.
- Las solicitudes de servicio constituirán un proceso independiente de la gestión



de incidencias.

- El sistema deberá permitir generar estadísticas e indicadores relacionados con las incidencias registradas y el estado de los equipos.
- Se considera importante registrar información obligatoria como laboratorio, docente, grupo y descripción de la incidencia.
- El sistema deberá permitir realizar el seguimiento de los tickets mediante estados y fechas de finalización.

Planificación inicial

Al comenzar el proyecto se definió una organización interna con el objetivo de distribuir el trabajo de forma equitativa y facilitar la coordinación entre los integrantes del equipo.

En primer lugar, se asignó un referente para cada una de las áreas involucradas en el proyecto. Santiago Cuello quedó como referente de Ingeniería de Software, Federico Venis de Programación, Julián González de UTULAB y Ezequiel Forcelledo de Sistemas Operativos. Esta distribución permite que cada integrante profundice en los contenidos de su área y luego compartirá sus conocimientos con el resto del equipo. Sin embargo, todos participaron en las distintas tareas del proyecto para comprender el funcionamiento general del sistema y poder colaborar cuando fuera necesario.

Como paradigma de trabajo se optó por una organización colaborativa, en la que las decisiones importantes se toman en conjunto y cada integrante asume la responsabilidad de cumplir con las tareas asignadas. Para la planificación y el seguimiento del proyecto se utilizó un tablero Kanban, mientras que los requerimientos funcionales fueron

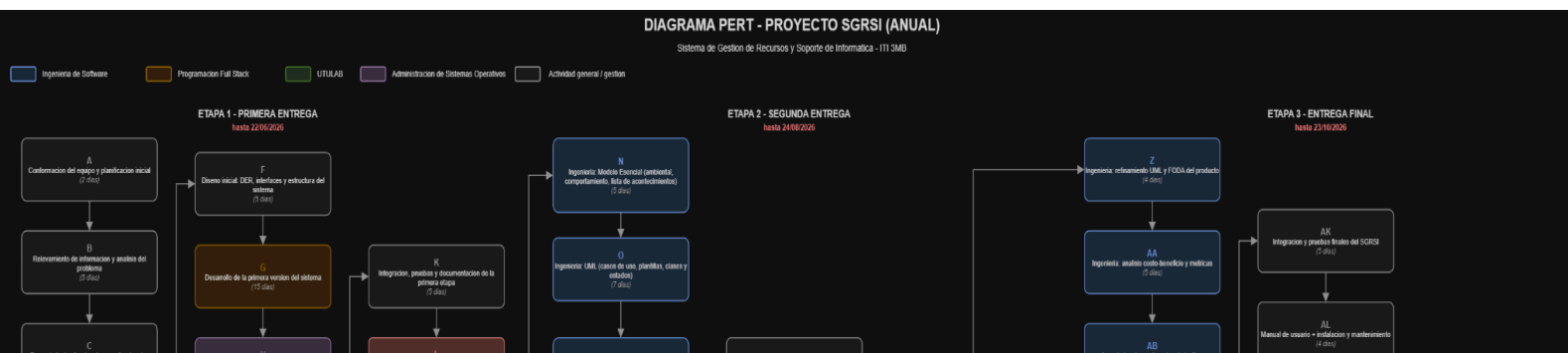
registrados como Issues en GitHub para facilitar su implementación durante la etapa de desarrollo.



Asimismo, el equipo estableció un reglamento interno con el fin de mantener una buena organización durante todo el proyecto. Se acordó distribuir las tareas de manera equitativa, cumplir con los plazos establecidos, comunicar inmediatamente cualquier modificación realizada en el sistema y mantener un registro de las reuniones mediante actas. También se definió que las reuniones serían obligatorias, debiendo avisar y justificar cualquier inasistencia, siendo responsabilidad del integrante ponerse al día revisando la documentación y los registros del proyecto.

En cuanto a la comunicación, se acordó utilizar Google Meet para las reuniones virtuales y WhatsApp para la comunicación diaria. Las reuniones se realizaron principalmente de forma virtual debido a la disponibilidad horaria de uno de los integrantes del equipo, situación que fue previamente comunicada y aceptada por la docente. Finalmente, cada integrante se comprometió a revisar periódicamente los avances del proyecto mediante los commits y la documentación compartida, asegurando un seguimiento continuo del trabajo realizado.

PERT





S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática



Ingeniería en Software

DeKlan Enterprise

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	González	Julián	5.742892-8	julian.gonzalez.arrascaeta@gmail.com
Sub-Coordinador	Cuello	Santiago	5731237-3	augustocrafter22@gmail.com
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5724706-7	ezequelforcelledo9@gmail.com
Integrante 2	Venís	Federico	6486057-3	fede.venis@gmail.com

Docente: Mederos, Marcela

SEGUNDA ENTREGA

**Fecha de entrega:
24/8/2026**

Modelo de desarrollo

Se utiliza un modelo de desarrollo híbrido que combina Cascada con prácticas ágiles. Cascada permite organizar el proyecto mediante etapas definidas y mantener una planificación ordenada. A su vez, las prácticas ágiles aportan flexibilidad, permitiendo



realizar ajustes o correcciones sobre etapas anteriores cuando sea necesario, sin detener el avance general del proyecto.

El modelo de desarrollo planteado originalmente se mantendrá sin modificaciones, ya que ha resultado cómodo y adecuado para la organización y el desarrollo del proyecto. Hasta el momento no fue necesario realizar correcciones sobre el modelo y el equipo continúa conforme con su funcionamiento.

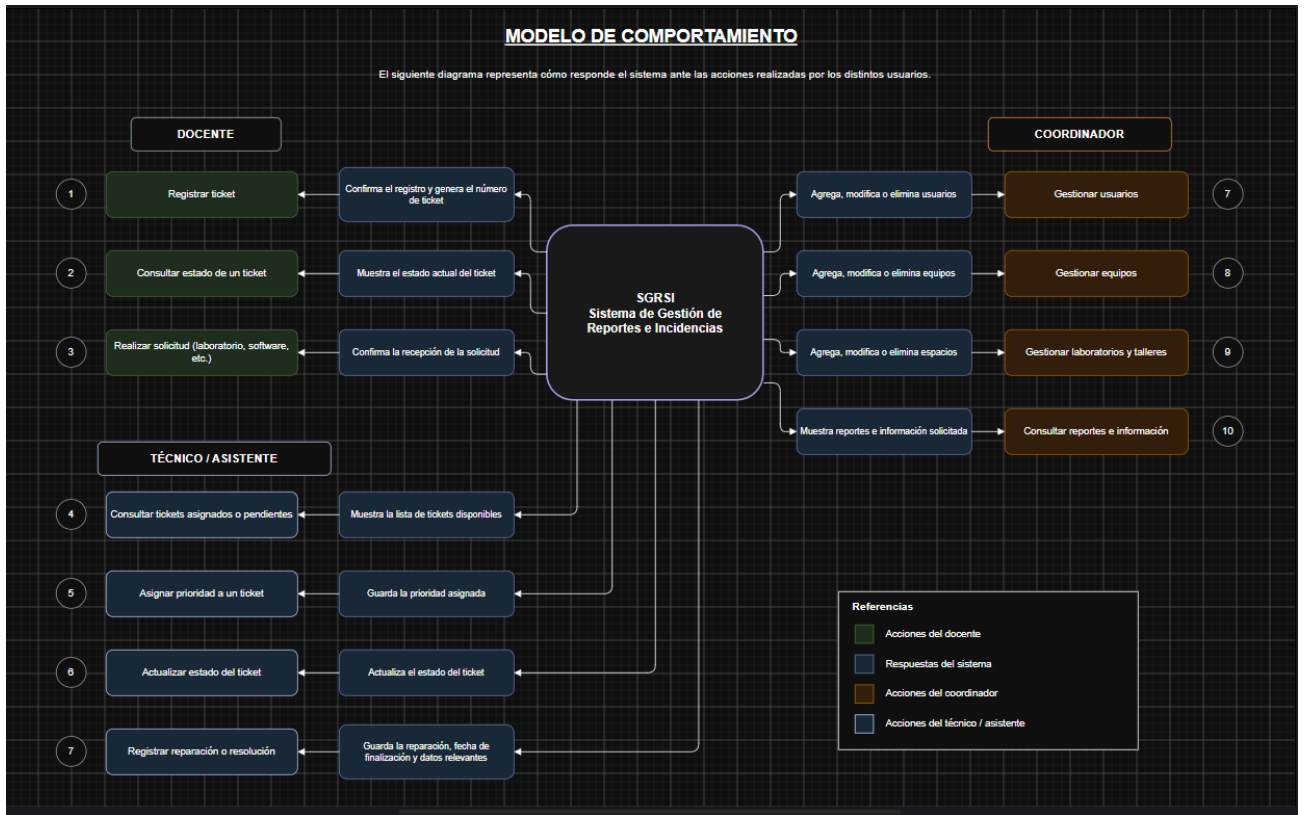
Por este motivo, se considera que el modelo seleccionado sigue siendo apropiado para continuar con las siguientes etapas del proyecto.

Modelo Ambiental

La implementación del SGRSI tiene un impacto ambiental mayoritariamente positivo, ya que reduce significativamente el consumo de papel, tinta y espacio físico destinado a archivos. Sin embargo, también genera un impacto asociado al uso de servidores, equipos informáticos y almacenamiento digital. Para minimizar estos efectos, el sistema incorpora buenas prácticas como la optimización del almacenamiento, la compresión de imágenes y una gestión eficiente de la información, buscando un equilibrio entre la digitalización y el cuidado del medio ambiente.



Modelo de comportamiento





Casos de uso

Iniciar sesión



Nombre: Iniciar sesión

Actor: Docente, Técnico/Asistente, Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar usuario, Ingresar contraseña, Validar credenciales.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar usuario, Ingresar contraseña, Validar credenciales.

Precondiciones: El usuario debe estar registrado y activo en el sistema.

Postcondiciones: El usuario queda autenticado e ingresa al sistema según su rol.



Flujo de eventos:

1. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
2. El usuario ingresa su usuario.
3. El usuario ingresa su contraseña.
4. El sistema valida las credenciales ingresadas.
5. Las credenciales son correctas y el usuario está activo.
6. El sistema inicia la sesión.
7. El sistema permite el acceso correspondiente al rol del usuario.

Flujo alternativo:

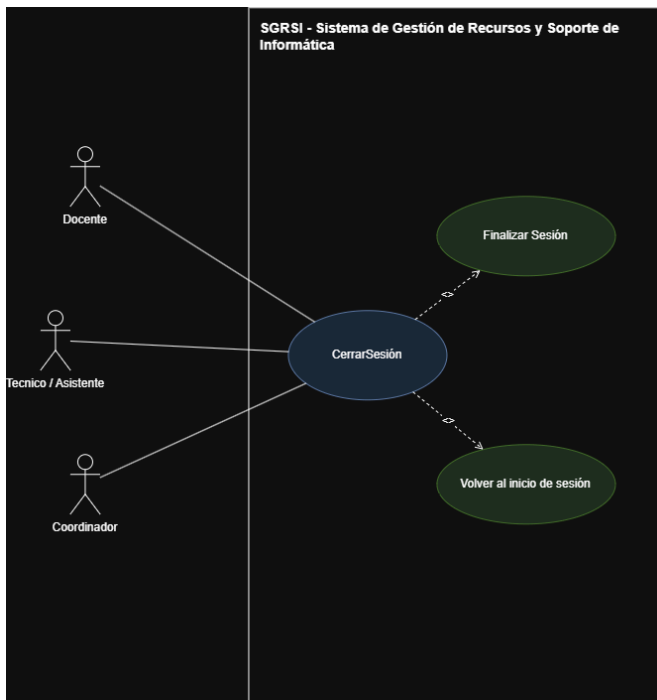
- A1.1. Las credenciales ingresadas son incorrectas.
- A1.2. El sistema informa que los datos ingresados no son válidos.
- A1.3. El usuario puede volver a ingresar sus credenciales.

- A2.1. El usuario existe pero se encuentra inactivo.
- A2.2. El sistema no permite iniciar sesión.

Secuencia

Usuario → procesarLogin → Login → AccesoDatosUsuario → Usuario

Cerrar sesión



Caso de uso desplegado — Cerrar sesión

Nombre: Cerrar sesión

Actor: Docente, Técnico/Asistente, Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Finalizar sesión, Volver al inicio de sesión.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Finalizar sesión, Volver al inicio de sesión.

Precondiciones: El usuario debe tener una sesión iniciada en el sistema.

Postcondiciones: La sesión del usuario queda finalizada y el sistema muestra nuevamente la pantalla de inicio de sesión.



Flujo de eventos:

El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.

El sistema recibe la solicitud de cierre de sesión.

El sistema finaliza la sesión actual.

El sistema elimina los datos correspondientes a la sesión activa.

El sistema vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

Flujo alternativo:

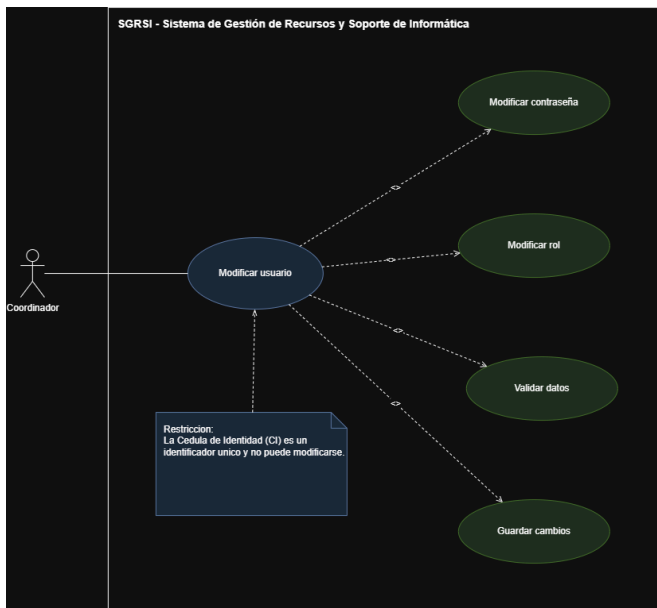
No presenta flujo alternativo.

Secuencia

Usuario → cerrarSesion



Modificar usuario



Caso de uso desplegado — Modificar usuario

Nombre: Modificar usuario

Actor: Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Modificar contraseña, Modificar rol, Validar datos, Guardar cambios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Modificar contraseña, Modificar rol, Validar datos, Guardar cambios.

Precondiciones: El Coordinador debe haber iniciado sesión y el usuario que desea modificar debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: Los datos modificados del usuario quedan actualizados en el sistema.



Flujo de eventos:

1. El Coordinador selecciona el usuario que desea modificar.
2. El sistema muestra los datos actuales del usuario.
3. El Coordinador modifica la contraseña y/o el rol.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. Los datos son válidos.
6. El sistema guarda los cambios realizados.
7. El sistema informa que el usuario fue modificado correctamente.

Flujo alternativo:

- A1.1. Los datos ingresados no son válidos.
- A1.2. El sistema informa el error.
- A1.3. El Coordinador corrige los datos ingresados.
- A1.4. El flujo continúa desde el paso 4.

Restricción: La Cédula de Identidad (CI) es el identificador único del usuario y no puede modificarse.

Secuencia

Coordinador → AltaDatosUsuario.php



Ingresar usuario



Caso de uso desplegado — Registrar usuario

Nombre: Registrar usuario

Actor: Técnico/Asistente

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar CI, Ingresar contraseña, Ingresar rol, Validar datos, Guardar usuario.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar CI, Ingresar contraseña, Ingresar rol, Validar datos, Guardar usuario.

Precondiciones: El Técnico/Asistente debe haber iniciado sesión y tener permisos para registrar usuarios.



Postcondiciones: El nuevo usuario queda registrado en el sistema con su CI, contraseña y rol correspondiente.

Flujo de eventos:

1. El Técnico/Asistente selecciona la opción para registrar un usuario.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El Técnico/Asistente ingresa la CI del usuario.
4. El Técnico/Asistente ingresa la contraseña.
5. El Técnico/Asistente selecciona el rol.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. Los datos son correctos.
8. El sistema guarda el nuevo usuario.
9. El sistema informa que el usuario fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

- A1.1. Alguno de los datos ingresados no es válido.
- A1.2. El sistema informa el error.
- A1.3. El Técnico/Asistente corrige los datos y vuelve al paso 6.

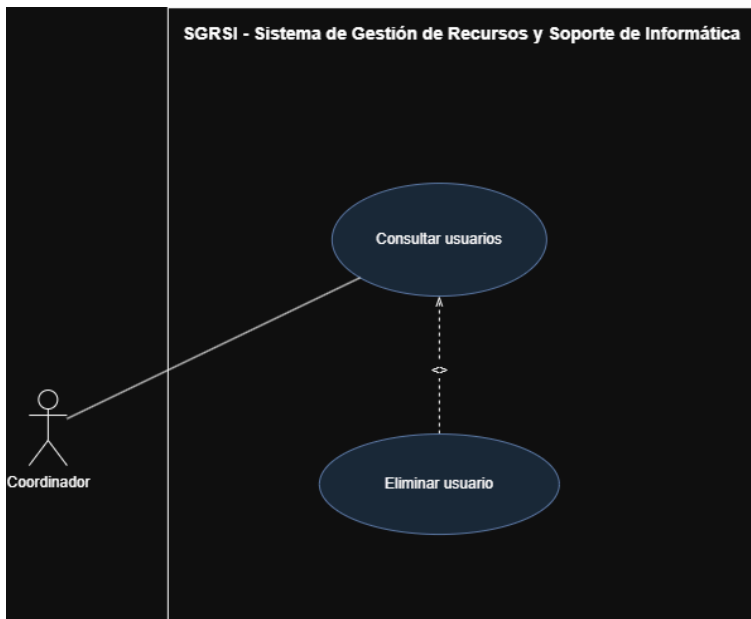
- A2.1. La CI ingresada ya pertenece a un usuario registrado.
- A2.2. El sistema informa que el usuario ya existe.
- A2.3. El usuario no es registrado.

Secuencia

Coordinador → procesarAltaUsuario → AltaDatosUsuario



Borrar usuario



Caso de uso desplegado — Eliminar usuario

Nombre: Eliminar usuario

Actor: Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Consultar usuarios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Consultar usuarios.

Precondiciones: El Coordinador debe haber iniciado sesión y el usuario que desea eliminar debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: El usuario seleccionado queda eliminado del sistema.



Flujo de eventos:

1. El Coordinador accede a la gestión de usuarios.
2. El sistema muestra los usuarios registrados.
3. El Coordinador selecciona el usuario que desea eliminar.
4. El sistema solicita confirmación para eliminarlo.
5. El Coordinador confirma la eliminación.
6. El sistema elimina al usuario seleccionado.
7. El sistema informa que el usuario fue eliminado correctamente.
8. El sistema actualiza la lista de usuarios.

Flujo alternativo:

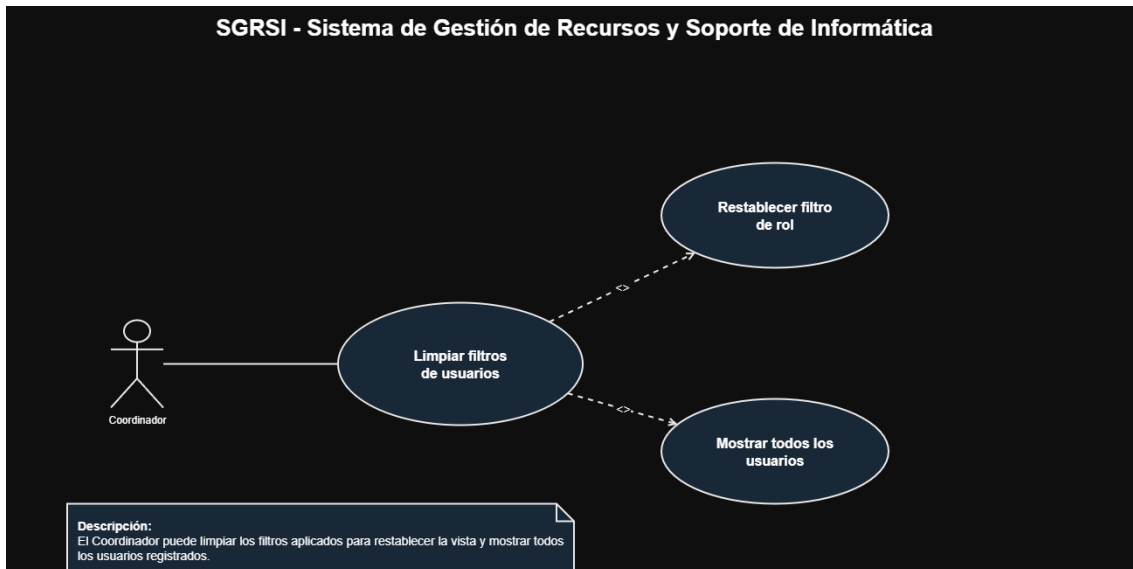
- A1.1. El Coordinador cancela la confirmación de eliminación.
- A1.2. El sistema cancela la operación.
- A1.3. El usuario permanece registrado sin modificaciones.

Secuencia

Coordinador → AltaDatosUsuario



Filtrar usuarios



Caso de uso desplegado — Limpiar filtros de usuarios

Nombre: Limpiar filtros de usuarios

Actor: Coordinador

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Restablecer filtro de rol, Mostrar todos los usuarios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Restablecer filtro de rol, Mostrar todos los usuarios.

Precondiciones: El Coordinador debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de usuarios.

Postcondiciones: Los filtros aplicados quedan restablecidos y se muestran nuevamente todos los usuarios registrados.



Flujo de eventos:

1. El Coordinador selecciona la opción para limpiar los filtros.
2. El sistema restablece el filtro de rol.
3. El sistema elimina los criterios de filtrado aplicados.
4. El sistema vuelve a mostrar todos los usuarios registrados.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen filtros aplicados.

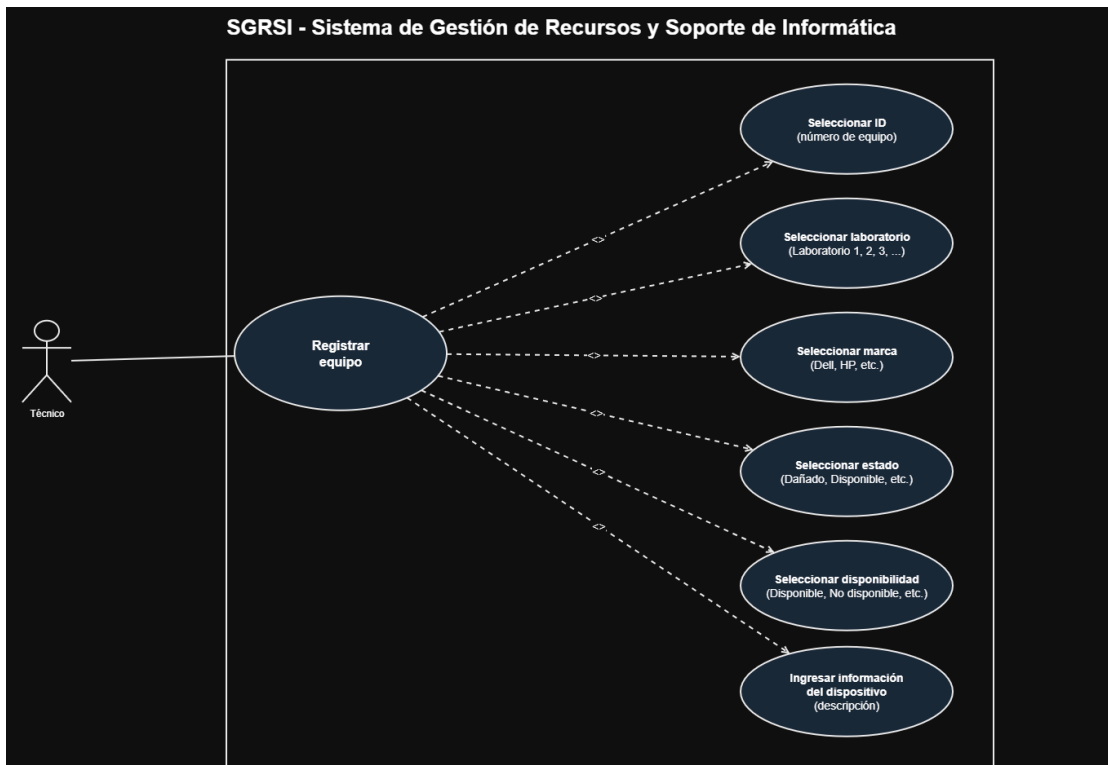
A1.2. El sistema mantiene la lista completa de usuarios sin realizar cambios.

Secuencia

Coordinador → usuarios.js → procesarUsuarios → AltaDatosUsuario



Registrar PC



Caso de uso desplegado — Registrar equipo

Nombre: Registrar equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar ID, Seleccionar laboratorio, Seleccionar marca, Seleccionar estado, Seleccionar disponibilidad, Ingresar información del dispositivo.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar ID, Seleccionar laboratorio, Seleccionar marca, Seleccionar estado, Seleccionar disponibilidad, Ingresar información del dispositivo.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y tener acceso a la gestión de equipos.



Postcondiciones: El nuevo equipo queda registrado en el sistema con los datos ingresados y asociado al laboratorio seleccionado.

Flujo de eventos:

1. El Técnico selecciona la opción para registrar un equipo.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El Técnico selecciona el ID o número del equipo.
4. El Técnico selecciona el laboratorio al que pertenece.
5. El Técnico selecciona la marca.
6. El Técnico selecciona el estado del equipo.
7. El Técnico selecciona su disponibilidad.
8. El Técnico ingresa la información o descripción del dispositivo.
9. El sistema valida los datos ingresados.
10. El sistema registra el nuevo equipo.
11. El sistema informa que el equipo fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

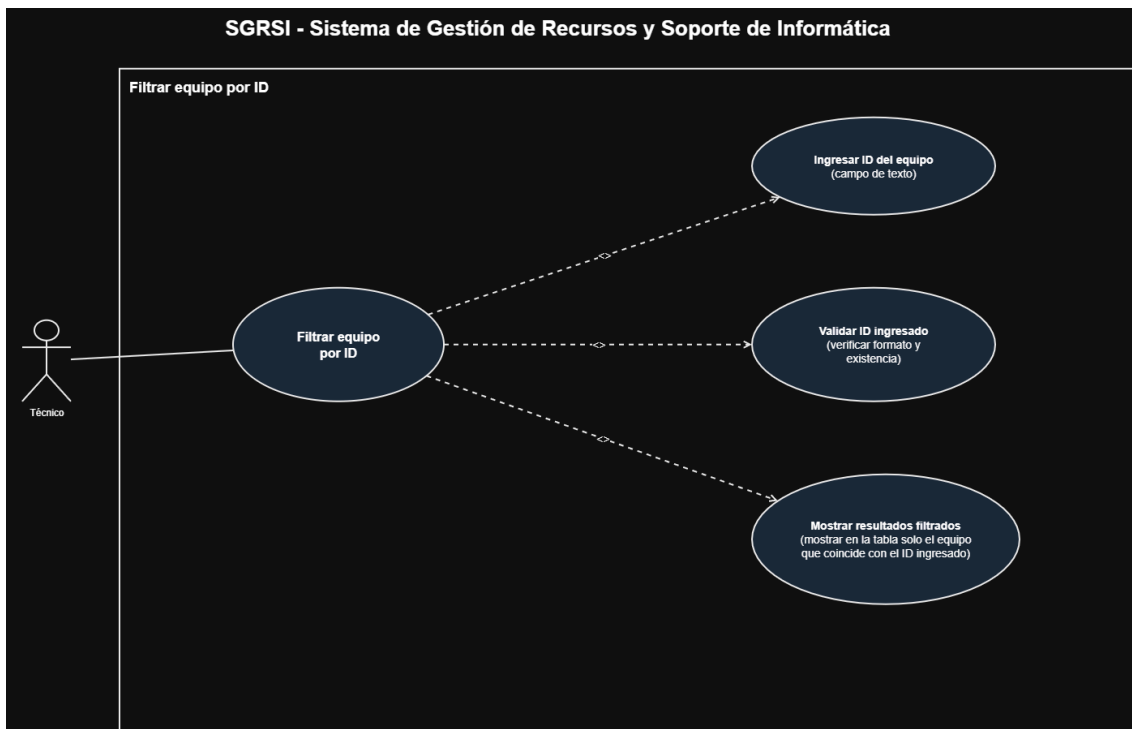
- A1.1. Alguno de los datos obligatorios no es válido o está incompleto.
- A1.2. El sistema informa el error.
- A1.3. El Técnico corrige los datos.
- A1.4. El flujo continúa desde la validación.
- A2.1. El ID seleccionado ya corresponde a un equipo registrado.
- A2.2. El sistema informa que el equipo ya existe.
- A2.3. El equipo no se registra.

Secuencia

Técnico → Equipos.html → gestionPCs.js



Filtrar PC



Caso de uso desplegado — Filtrar equipo por ID

Nombre: Filtrar equipo por ID

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar ID del equipo, Validar ID ingresado, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar ID del equipo, Validar ID ingresado, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra el equipo que coincide con el ID ingresado.

Flujo de eventos:



1. El Técnico ingresa el ID del equipo en el campo de búsqueda.
2. El sistema recibe el ID ingresado.
3. El sistema valida el ID.
4. El sistema busca el equipo correspondiente.
5. El sistema encuentra una coincidencia.
6. El sistema filtra la lista de equipos.
7. El sistema muestra únicamente el equipo correspondiente al ID ingresado.

Flujo alternativo:

- A1.1. El ID ingresado no corresponde a ningún equipo registrado.
- A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
- A1.3. El sistema informa que no se encontraron resultados.

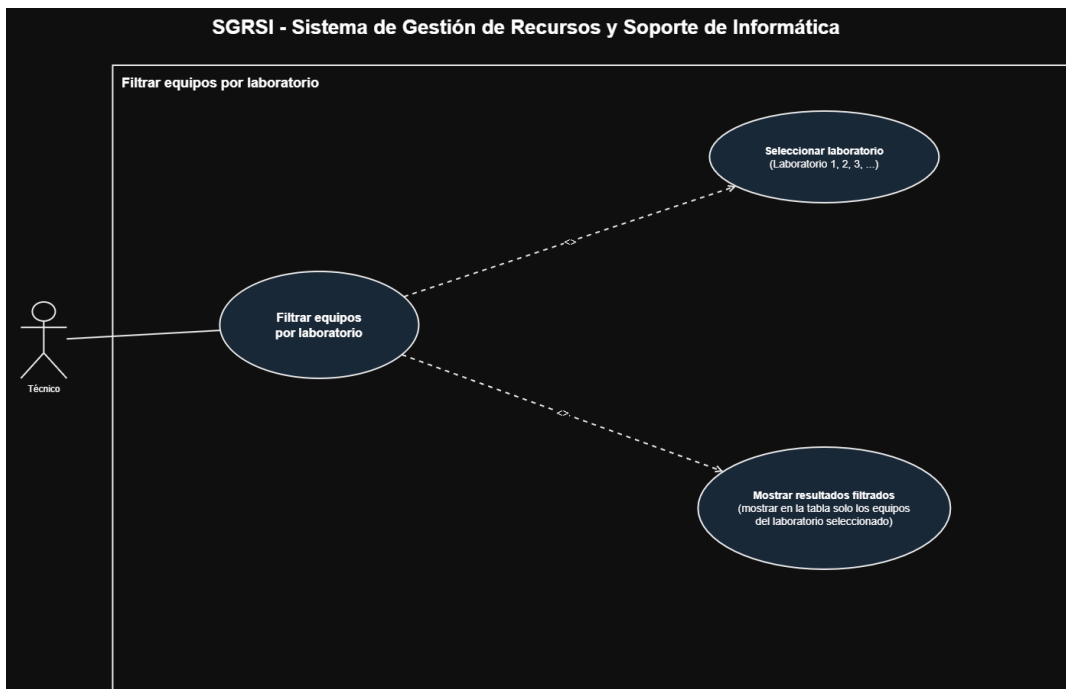
- A2.1. El campo de búsqueda queda vacío.
- A2.2. El sistema muestra nuevamente todos los equipos.

Secuencia

Técnico → Equipos.html → gestionPCs.js



Filtrar laboratorio



Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por laboratorio

Nombre: Filtrar equipos por laboratorio

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar laboratorio, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar laboratorio, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los equipos pertenecientes al laboratorio seleccionado.



Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona un laboratorio en el filtro.
3. El sistema recibe el laboratorio seleccionado.
4. El sistema compara el laboratorio seleccionado con el laboratorio asociado a cada equipo.
5. El sistema filtra los equipos correspondientes.
6. El sistema muestra únicamente los equipos del laboratorio seleccionado.

Flujo alternativo:

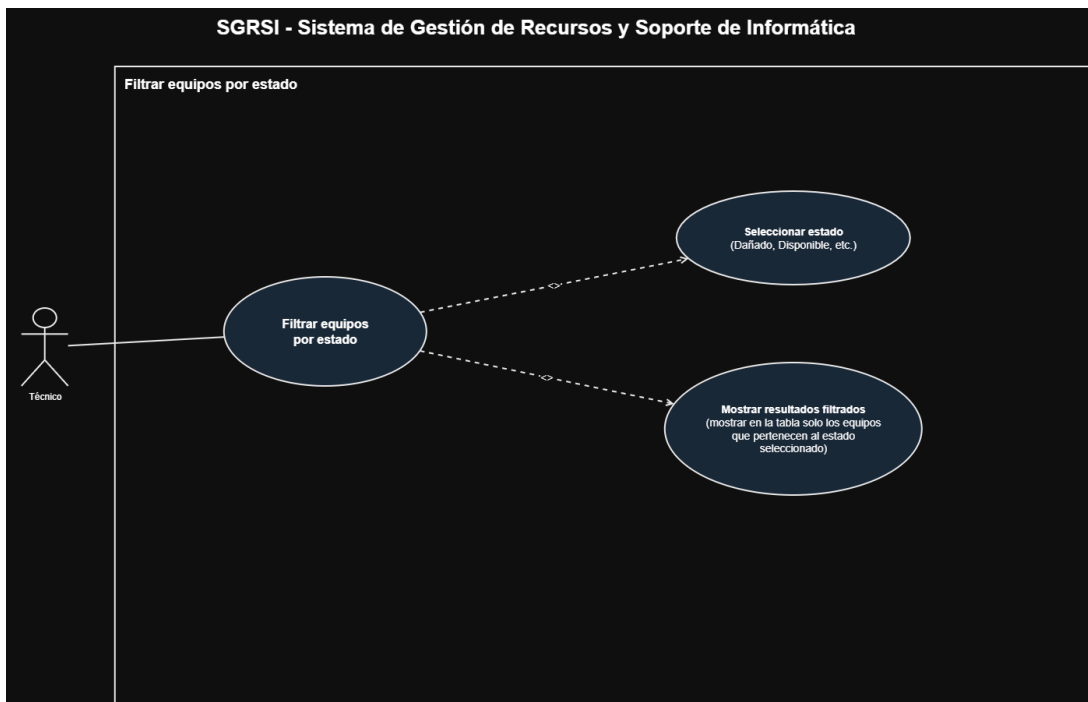
- A1.1. No existen equipos registrados en el laboratorio seleccionado.
- A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
- A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.
- A2.1. El Técnico restablece la selección del laboratorio.
- A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los equipos.

Secuencia

Técnico → Equipos.html → gestionPCs.js



Filtrar estado



Caso de uso desplegado — Filtrar equipos por estado

Nombre: Filtrar equipos por estado

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar estado, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar estado, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los equipos que corresponden al estado seleccionado.

Flujo de eventos:



1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona un estado en el filtro.
3. El sistema recibe el estado seleccionado.
4. El sistema compara el estado seleccionado con el estado de los equipos.
5. El sistema filtra los equipos que coinciden.
6. El sistema muestra únicamente los equipos correspondientes al estado seleccionado.

Flujo alternativo:

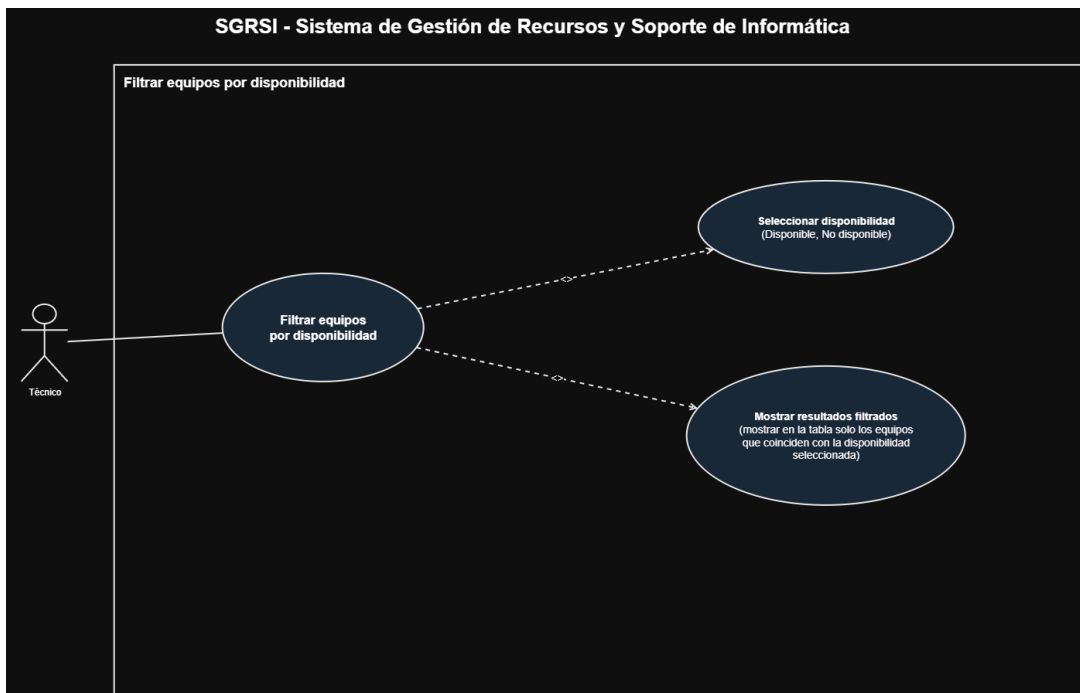
- A1.1. No existen equipos correspondientes al estado seleccionado.
- A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
- A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

- A2.1. El Técnico restablece el filtro de estado.
- A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los equipos.

Secuencias

Técnico → Equipos.html → gestionPCs.js

Filtrar Disponibilidad



Caso de uso desplegado - Filtrar equipos por disponibilidad

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar disponibilidad, Mostrar resultados filtrados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar disponibilidad, Mostrar resultados filtrados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los equipos que coinciden con la disponibilidad seleccionada.

Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona una disponibilidad.



3. El sistema recibe la disponibilidad seleccionada.
4. El sistema compara el valor seleccionado con la disponibilidad de los equipos.
5. El sistema filtra los equipos que coinciden.
6. El sistema muestra únicamente los equipos correspondientes a la disponibilidad seleccionada.

Flujo alternativo:

A1.1. No existen equipos con la disponibilidad seleccionada.

A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.

A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

A2.1. El Técnico restablece el filtro de disponibilidad.

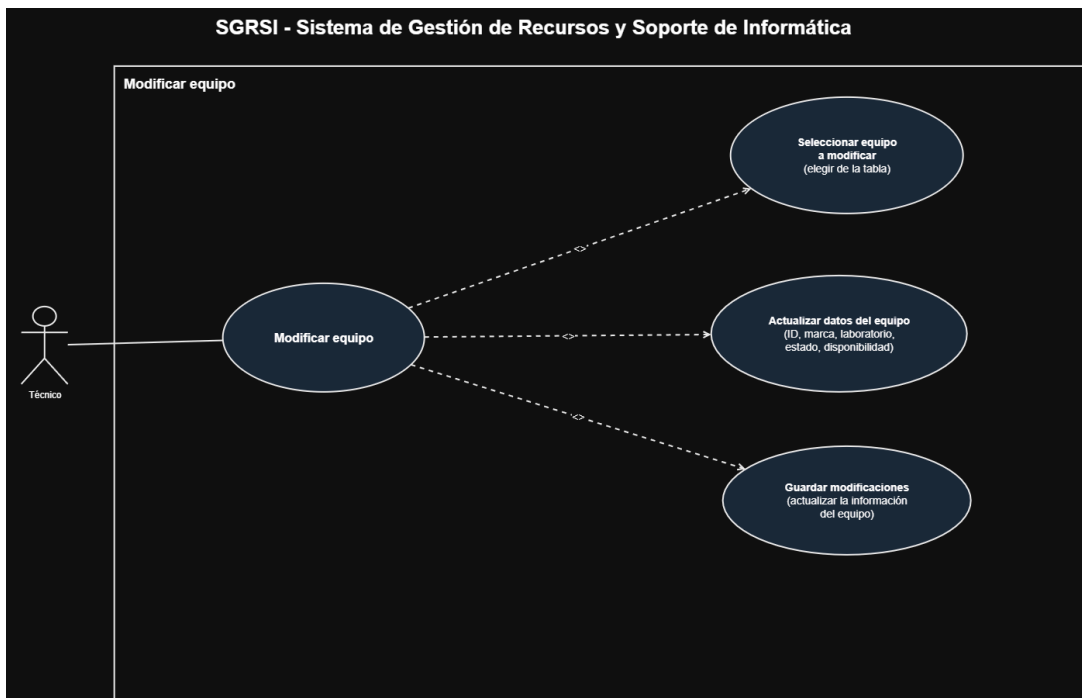
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los equipos.

Secuencia

Técnico → Equipos.html → gestionPCs.js



Modificar equipo



Caso de uso desplegado — Modificar equipo

Nombre: Modificar equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo a modificar, Actualizar datos del equipo, Guardar modificaciones.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo a modificar, Actualizar datos del equipo, Guardar modificaciones.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión, encontrarse en la gestión de equipos y el equipo que desea modificar debe estar registrado.

Postcondiciones: Los datos modificados del equipo quedan actualizados en el sistema.

Flujo de eventos:



1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona el equipo que desea modificar.
3. El sistema muestra los datos actuales del equipo.
4. El Técnico modifica los datos necesarios: Marca, laboratorio, estado y/o disponibilidad.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El Técnico confirma la modificación.
7. El sistema guarda los cambios.
8. El sistema actualiza la información mostrada del equipo.
9. El sistema informa que el equipo fue modificado correctamente.

Flujo alternativo:

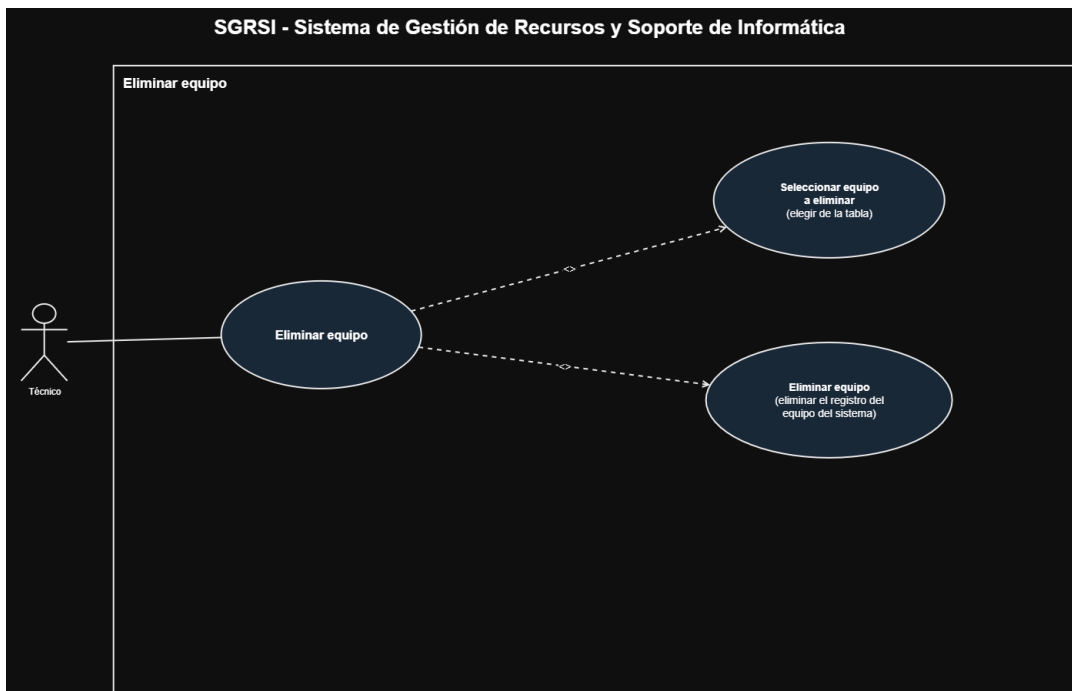
- A1.1. Alguno de los datos ingresados no es válido.
- A1.2. El sistema informa el error.
- A1.3. El Técnico corrige los datos.
- A1.4. El flujo continúa desde la validación.

- A2.1. El Técnico cancela la modificación.
- A2.2. El sistema descarta los cambios.
- A2.3. El equipo mantiene sus datos anteriores.

Secuencia

Técnico → Equipos.html → gestionPCs.js

Eliminar equipo



Caso de uso desplegado — Eliminar equipo

Nombre: Eliminar equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo a eliminar, Eliminar equipo.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo a eliminar, Eliminar equipo.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión, encontrarse en la gestión de equipos y el equipo que desea eliminar debe estar registrado.

Postcondiciones: El equipo seleccionado queda eliminado del sistema y deja de aparecer en el listado de equipos.



Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico selecciona el equipo que desea eliminar.
3. El sistema solicita confirmación de la eliminación.
4. El Técnico confirma la operación.
5. El sistema elimina el equipo seleccionado.
6. El sistema actualiza el listado de equipos.
7. El sistema informa que el equipo fue eliminado correctamente.

Flujo alternativo:

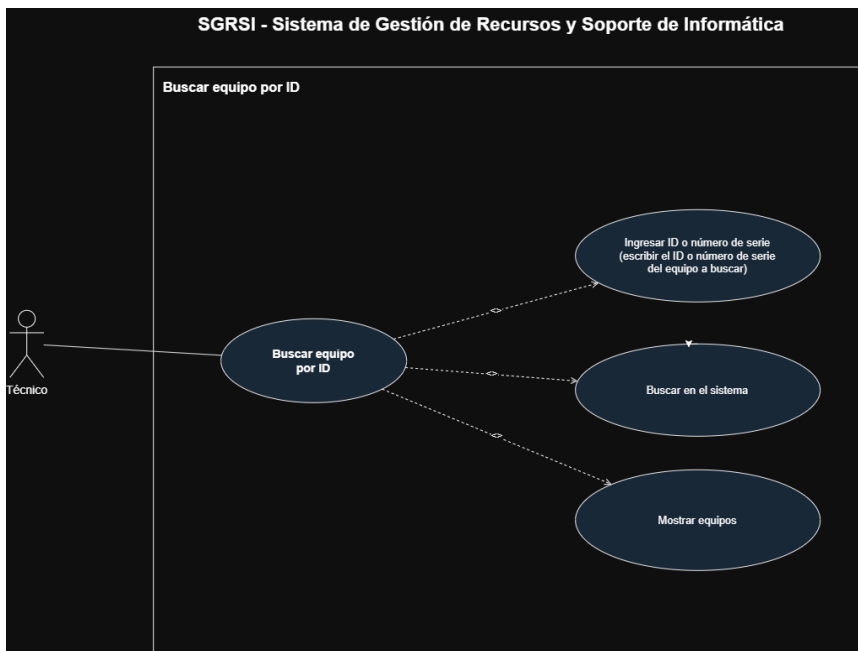
- A1.1. El Técnico cancela la confirmación.
- A1.2. El sistema cancela la operación.
- A1.3. El equipo permanece registrado sin modificaciones.

Secuencia

Técnico → Equipos.html → gestionPCs.js



Buscar equipo por ID



Caso de uso desplegado — Buscar equipo por ID

Nombre: Buscar equipo por ID

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar ID o número de serie, Buscar en el sistema, Mostrar equipos.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar ID o número de serie, Buscar en el sistema, Mostrar equipos.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la gestión de equipos.

Postcondiciones: El sistema muestra el equipo que coincide con el ID o número de serie ingresado.

Flujo de eventos:



1. El Técnico accede a la gestión de equipos.
2. El Técnico ingresa el ID o número de serie del equipo.
3. El sistema recibe el dato ingresado.
4. El sistema busca un equipo que coincida con el ID o número de serie.
5. El sistema encuentra el equipo.
6. El sistema muestra la información del equipo encontrado.

Flujo alternativo:

A1.1. No existe ningún equipo con el ID o número de serie ingresado.

A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.

A1.3. El sistema informa que no se encontró el equipo.

A2.1. El Técnico deja vacío el campo de búsqueda.

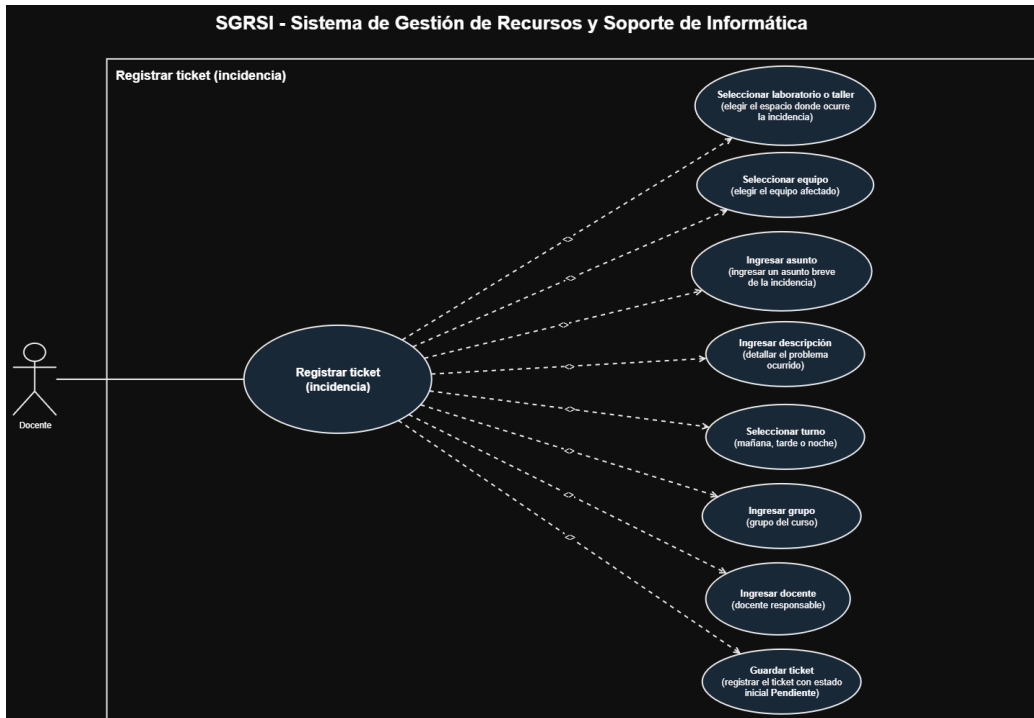
A2.2. El sistema no realiza una búsqueda específica y mantiene/muestra el listado de equipos.

Secuencia

Técnico → Equipos.html → gestionPCs.js



Registrar ticket



Caso de uso desplegado — Registrar ticket (incidencia)

Nombre: Registrar ticket (incidencia)

Actor: Docente

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar laboratorio o taller, Seleccionar equipo, Ingresar asunto, Ingresar descripción, Seleccionar turno, Ingresar grupo, Ingresar docente, Guardar ticket.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar laboratorio o taller, Seleccionar equipo, Ingresar asunto, Ingresar descripción, Seleccionar turno, Ingresar grupo, Ingresar docente, Guardar ticket.

Precondiciones: El Docente debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección para registrar una incidencia.

Postcondiciones: El ticket queda registrado en el sistema con estado inicial Pendiente y asociado al equipo y laboratorio/taller seleccionados.



Flujo de eventos:

1. El Docente selecciona la opción para registrar una incidencia.
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El Docente selecciona el laboratorio o taller donde ocurrió la incidencia.
4. El Docente selecciona el equipo afectado.
5. El Docente ingresa el asunto.
6. El Docente ingresa la descripción del problema.
7. El Docente selecciona el turno.
8. El Docente ingresa el grupo.
9. El Docente ingresa o selecciona el docente responsable.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El Docente solicita guardar el ticket.
12. El sistema registra el ticket con estado inicial Pendiente.
13. El sistema informa que el ticket fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

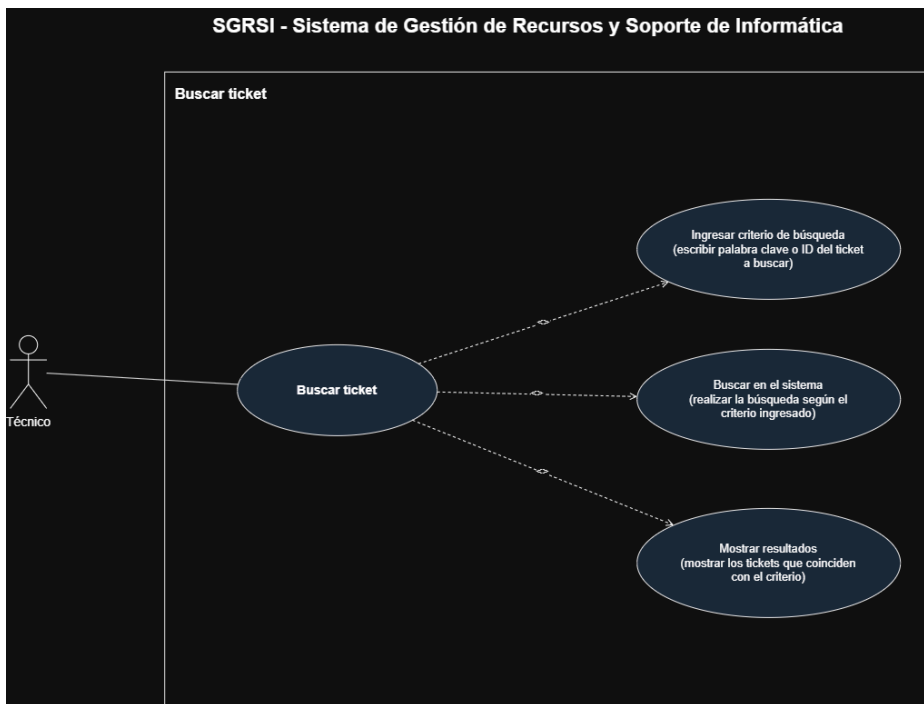
A1.1. Falta algún dato obligatorio o uno de los datos ingresados no es válido.

Secuencia

Docente → IngresoDeTickets.html → Tickets.js



Buscar ticket



Caso de uso desplegado — Buscar ticket

Nombre: Buscar ticket

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Ingresar criterio de búsqueda, Buscar en el sistema, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Ingresar criterio de búsqueda, Buscar en el sistema, Mostrar resultados.

Precondiciones: El técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra los tickets que coinciden con el criterio de búsqueda ingresado.

Flujo de eventos:



1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico ingresa una palabra clave o el ID del ticket.
3. El sistema recibe el criterio de búsqueda.
4. El sistema busca los tickets que coinciden con el criterio ingresado.
5. El sistema encuentra una o más coincidencias.
6. El sistema muestra los tickets encontrados.

Flujo alternativo:

A1.1. No existe ningún ticket que coincida con el criterio ingresado.

A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.

A1.3. El sistema muestra que no se encontraron resultados.

A2.1. El técnico elimina el criterio de búsqueda.

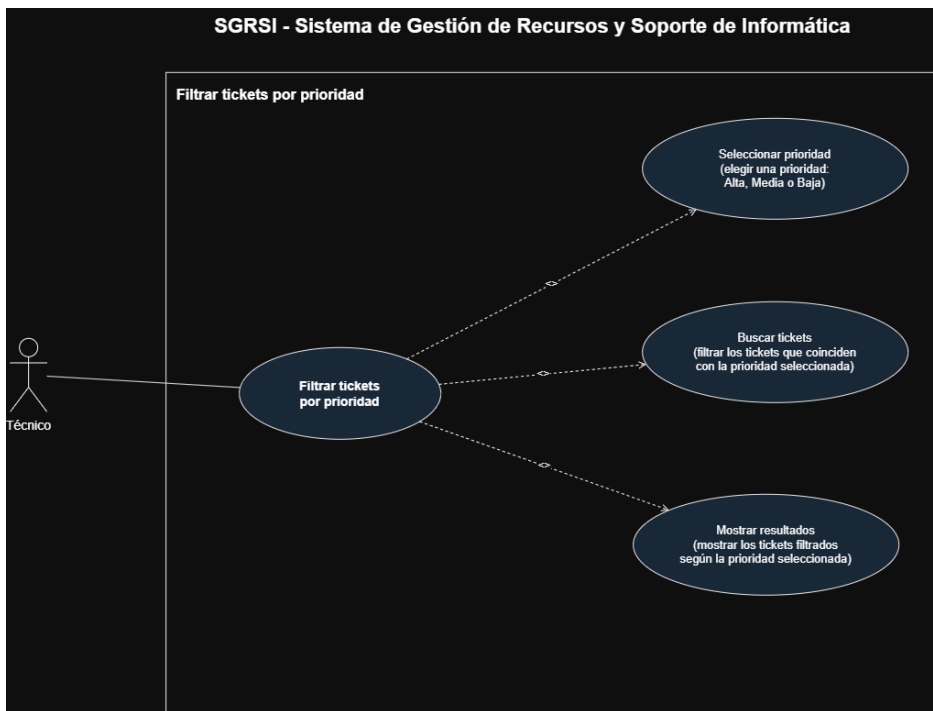
A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los tickets.

Secuencia

Docente → vistaTickets.php → buscadorDeTickets.js → vistaTickets.php



Filtrar ticket por prioridad



Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por prioridad

Nombre: Filtrar tickets por prioridad

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar prioridad, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar prioridad, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los tickets que coinciden con la prioridad seleccionada.

Flujo de eventos:



1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona una prioridad: Alta, Media o Baja.
3. El sistema recibe la prioridad seleccionada.
4. El sistema busca los tickets que coinciden con esa prioridad.
5. El sistema filtra los tickets encontrados.
6. El sistema muestra únicamente los tickets correspondientes a la prioridad seleccionada.

Flujo alternativo:

- A1.1. No existen tickets con la prioridad seleccionada.
- A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
- A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

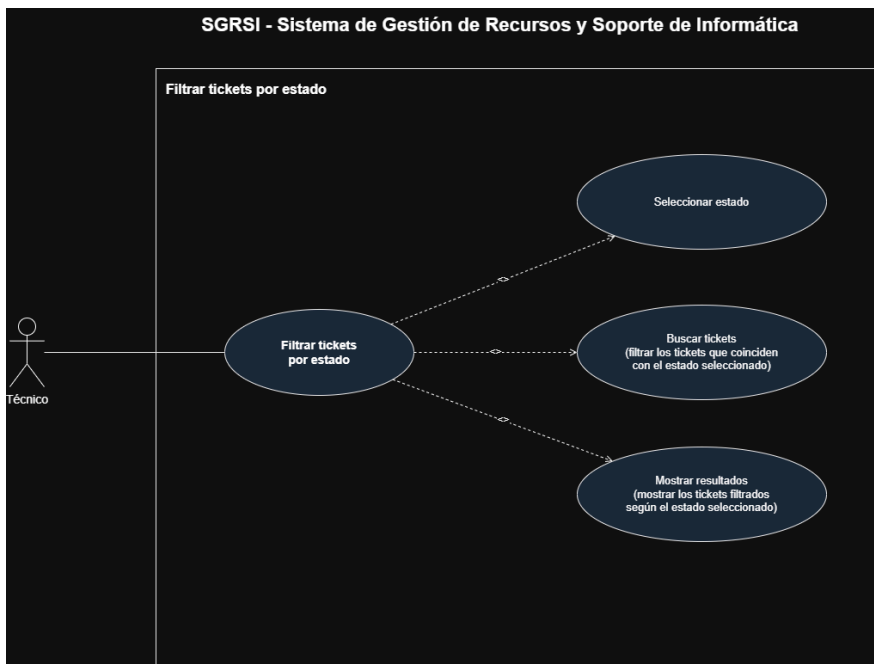
- A2.1. El Técnico restablece el filtro de prioridad.
- A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los tickets.

Secuencia

Técnico → vistaTickets.php → filtros.js → vistaTickets.php



Filtrar ticket por estado



Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por estado

Nombre: Filtrar tickets por estado

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar estado, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar estado, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los tickets que coinciden con el estado seleccionado.



Flujo de eventos:

1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona un estado.
3. El sistema recibe el estado seleccionado.
4. El sistema busca los tickets que coinciden con dicho estado.
5. El sistema filtra los tickets encontrados.
6. El sistema muestra únicamente los tickets correspondientes al estado seleccionado.

Flujo alternativo:

- A1.1. No existen tickets con el estado seleccionado.
- A1.2. El sistema no encuentra coincidencias.
- A1.3. El sistema muestra la lista sin resultados.

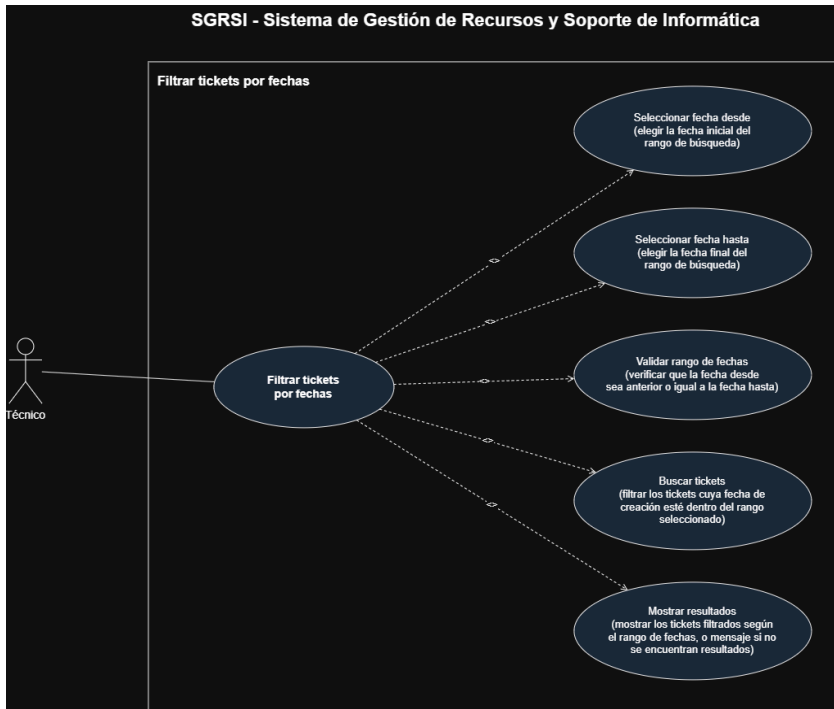
- A2.1. El técnico restablece el filtro de estado.
- A2.2. El sistema vuelve a mostrar todos los tickets.

Secuencia

Técnico → vistaTickets.php → filtro.js → vistaTickets.php



Filtrar ticket por fechas



Caso de uso desplegado — Filtrar tickets por fechas

Nombre: Filtrar tickets por fechas

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar fecha desde, Seleccionar fecha hasta, Validar rango de fechas, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar fecha desde, Seleccionar fecha hasta, Validar rango de fechas, Buscar tickets, Mostrar resultados.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan los tickets.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente los tickets cuya fecha de creación se encuentra dentro del rango seleccionado.



Flujo de eventos:

1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona la fecha inicial del rango.
3. El técnico selecciona la fecha final del rango.
4. El sistema recibe ambas fechas.
5. El sistema valida que la fecha inicial sea anterior o igual a la fecha final.
6. El sistema busca los tickets cuya fecha de creación se encuentra dentro del rango.
7. El sistema muestra los tickets encontrados.

Flujo alternativo:

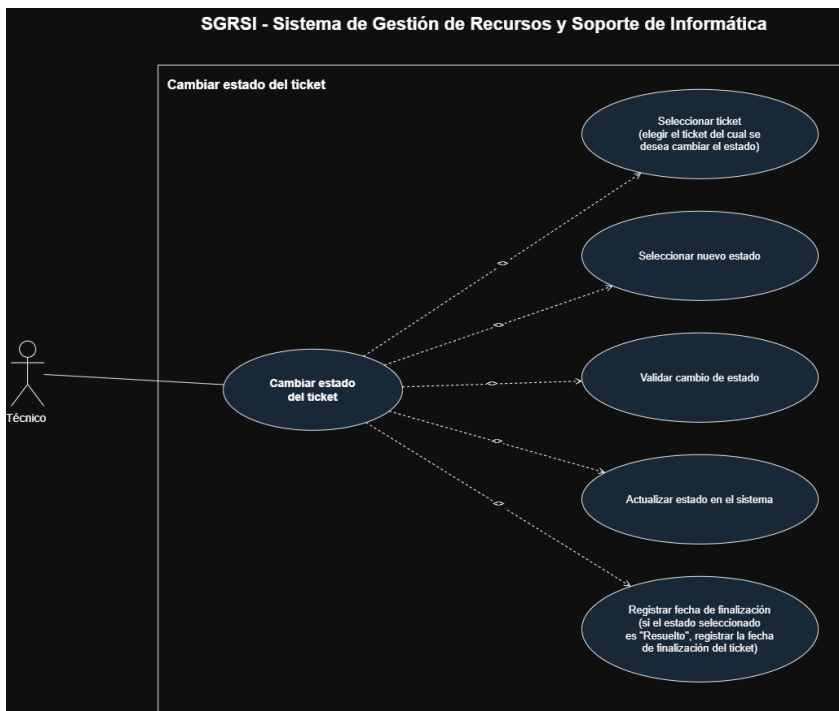
- A1.1. La fecha inicial es posterior a la fecha final.
 - A1.2. El sistema detecta que el rango no es válido.
 - A1.3. El sistema informa el error.
 - A1.4. El técnico debe seleccionar nuevamente las fechas.
-
- A2.1. No existen tickets dentro del rango seleccionado.
 - A2.2. El sistema no encuentra coincidencias.

Secuencia

Técnico → vistaTickets.php → filtroDeFechas.js → vistaTickets.php



Cambiar ticket de estado



Caso de uso desplegado — Cambiar estado del ticket

Nombre: Cambiar estado del ticket

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar ticket, Seleccionar nuevo estado, Validar cambio de estado, Actualizar estado en el sistema, Registrar fecha de finalización.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar ticket, Seleccionar nuevo estado, Validar cambio de estado, Actualizar estado en el sistema, Registrar fecha de finalización.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir el ticket cuyo estado desea modificar.

Postcondiciones: El ticket queda actualizado con el nuevo estado seleccionado. Si el nuevo estado es Resuelto, queda registrada su fecha de finalización.



Flujo de eventos:

1. El técnico accede al listado de tickets.
2. El técnico selecciona el ticket que desea modificar.
3. El sistema muestra los estados disponibles.
4. El técnico selecciona el nuevo estado.
5. El sistema actualiza el estado del ticket.
6. El sistema guarda los cambios.
7. El sistema muestra el ticket con su nuevo estado.

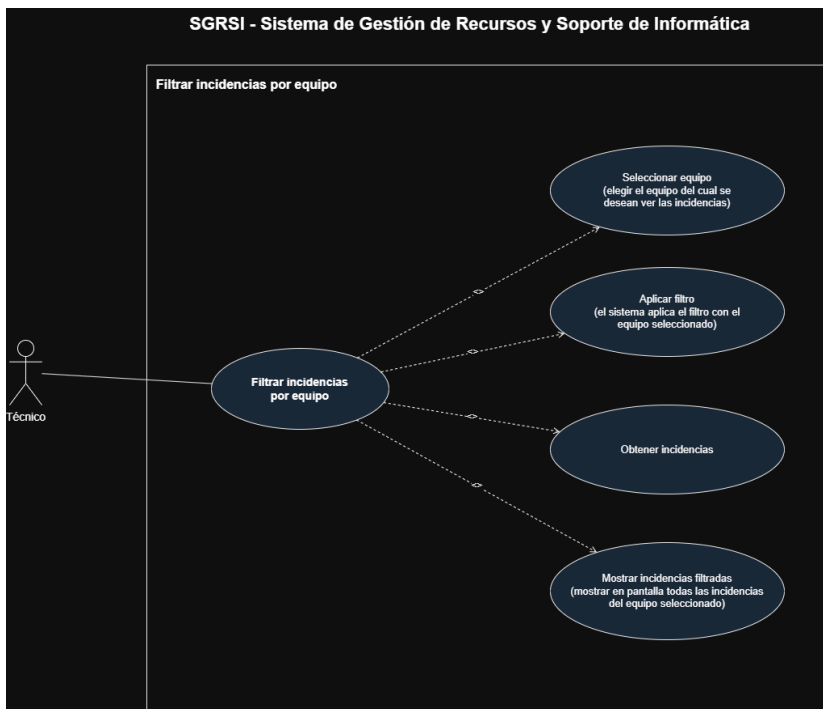
Flujo alternativo:

No posee.

Secuencia

Técnico → vistaTickets.php → CambioEstado.js → vistaTickets.php

Filtrar equipo por incidencia



Caso de uso desplegado — Filtrar incidencias por equipo

Nombre: Filtrar incidencias por equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo, Aplicar filtro, Obtener incidencias, Mostrar incidencias filtradas.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo, Aplicar filtro, Obtener incidencias, Mostrar incidencias filtradas.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y encontrarse en la sección donde se visualizan las incidencias.

Postcondiciones: El sistema muestra únicamente las incidencias asociadas al equipo seleccionado.



Flujo de eventos:

1. El técnico accede al listado de incidencias.
2. El técnico selecciona el equipo cuyas incidencias desea consultar.
3. El sistema recibe el equipo seleccionado.
4. El sistema aplica el filtro correspondiente.
5. El sistema obtiene las incidencias asociadas al equipo.
6. El sistema muestra únicamente las incidencias del equipo seleccionado.

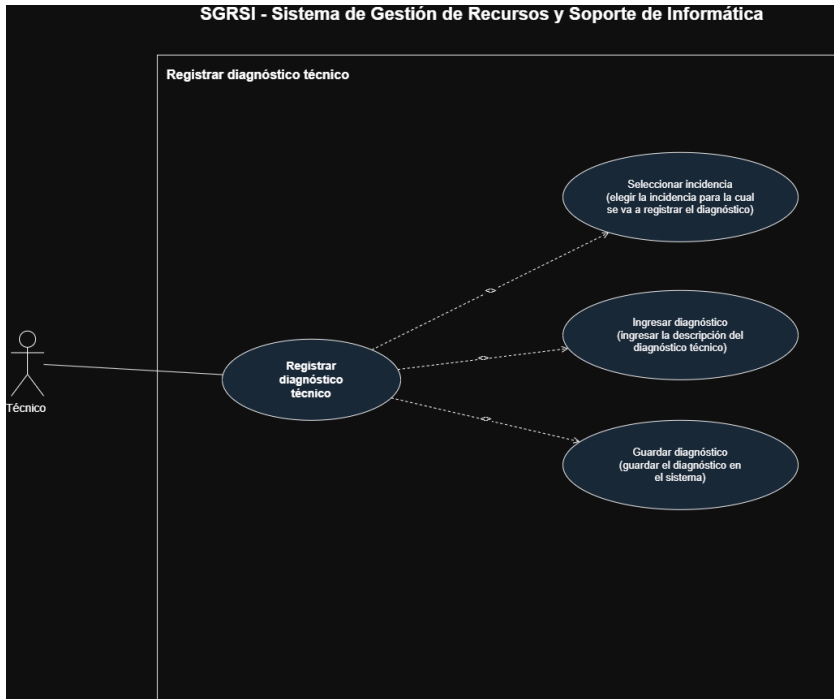
Flujo alternativo:

- A1.1. El equipo seleccionado no tiene incidencias registradas.
- A1.2. El sistema no encuentra incidencias asociadas.
- A1.3. El sistema muestra que no existen resultados para ese equipo.
- A2.1. El Técnico quita o restablece el filtro.
- A2.2. El sistema vuelve a mostrar todas las incidencias.

Técnico → vistaTickets.php → filtro.js → vistaTickets.php



Registrar diagnóstico



Caso de uso desplegado — Registrar diagnóstico técnico

Nombre: Registrar diagnóstico técnico

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar incidencia, Ingresar diagnóstico, Guardar diagnóstico.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar incidencia, Ingresar diagnóstico, Guardar diagnóstico.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir una incidencia registrada a la cual asociar el diagnóstico.

Postcondiciones: El diagnóstico queda registrado en el sistema y asociado a la incidencia seleccionada.



Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a las incidencias.
2. El técnico selecciona la incidencia que desea diagnosticar.
3. El sistema muestra la opción para registrar el diagnóstico.
4. El técnico ingresa la descripción del diagnóstico técnico.
5. El técnico solicita guardar el diagnóstico.
6. El sistema registra el diagnóstico.
7. El sistema asocia el diagnóstico a la incidencia seleccionada.
8. El sistema informa que el diagnóstico fue registrado correctamente.

Flujo alternativo:

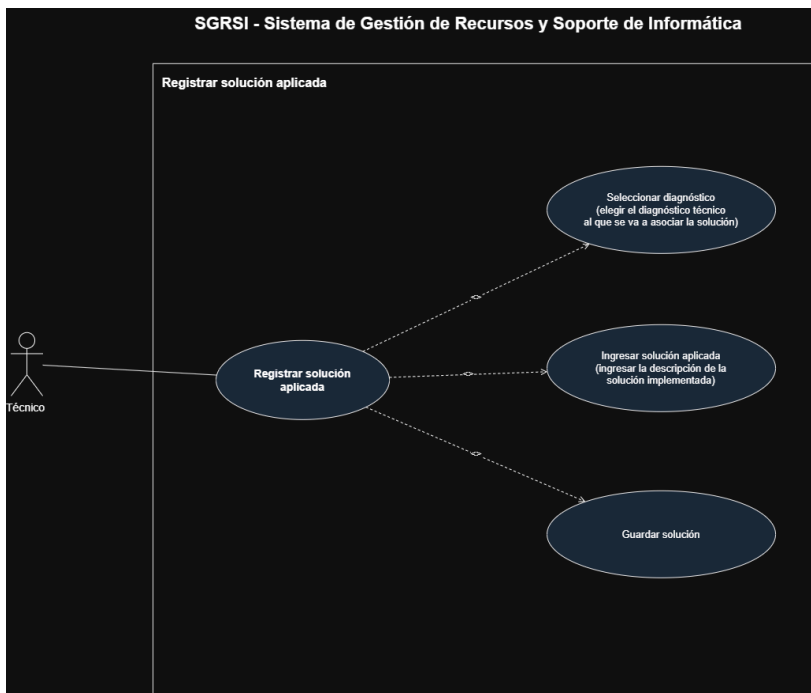
- A1.1. El técnico intenta guardar el diagnóstico sin ingresar una descripción.
- A1.2. El sistema detecta que falta información obligatoria.
- A1.3. El sistema no registra el diagnóstico.
- A1.4. El técnico debe completar la descripción.

Secuencia

Técnico → ConsultarDiagnostico.html → RegistrarDiagnostico.js → ConsultarDiagnostico.html



Registrar solución



Caso de uso desplegado — Registrar solución aplicada

Nombre: Registrar solución aplicada

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar diagnóstico, Ingresar solución aplicada, Guardar solución.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar diagnóstico, Ingresar solución aplicada, Guardar solución.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir un diagnóstico técnico registrado al cual asociar la solución.

Postcondiciones: La solución queda registrada en el sistema y asociada al diagnóstico seleccionado.

Flujo de eventos:



1. El Técnico accede a la sección correspondiente.
2. El técnico selecciona el diagnóstico al cual desea agregar una solución.
3. El sistema identifica el diagnóstico seleccionado.
4. El técnico ingresa la descripción de la solución aplicada.
5. El técnico solicita guardar la solución.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. El sistema registra la solución.
8. El sistema asocia la solución al diagnóstico seleccionado.
9. El sistema informa que la solución fue registrada correctamente.

Flujo alternativo:

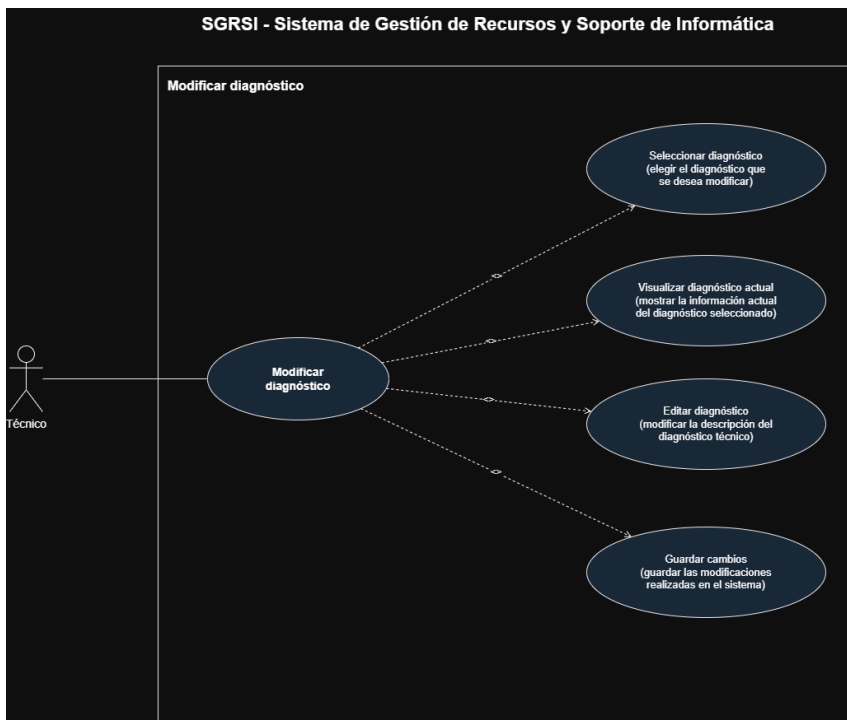
- A1.1. El técnico intenta guardar la solución sin ingresar una descripción.
- A1.2. El sistema detecta que falta información obligatoria.
- A1.3. El sistema no registra la solución.
- A1.4. El técnico debe completar la descripción.

Secuencia

Técnico → SolucionTicket.html → SolucionTicket.js → SolucionTicket.html



Modificar diagnóstico



Caso de uso desplegado — Modificar diagnóstico

Nombre: Modificar diagnóstico

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar diagnóstico, Visualizar diagnóstico actual, Editar diagnóstico, Guardar cambios.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar diagnóstico, Visualizar diagnóstico actual, Editar diagnóstico, Guardar cambios.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y debe existir un diagnóstico registrado que pueda ser modificado.

Postcondiciones: El diagnóstico queda actualizado con la nueva descripción ingresada por el Técnico.



Flujo de eventos:

1. El Técnico accede a los diagnósticos registrados.
2. El Técnico selecciona el diagnóstico que desea modificar.
3. El sistema muestra la información actual del diagnóstico.
4. El Técnico selecciona la opción de editar.
5. El Técnico modifica la descripción del diagnóstico.
6. El Técnico solicita guardar los cambios.
7. El sistema valida los datos ingresados.
8. El sistema actualiza el diagnóstico.
9. El sistema muestra el diagnóstico con la información actualizada.

Flujo alternativo:

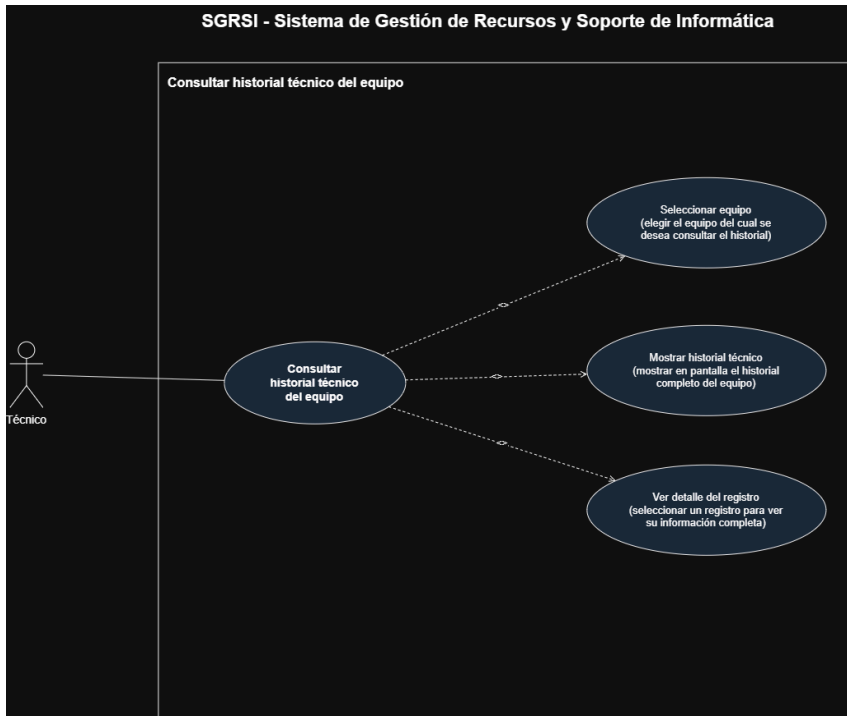
- A1.1. El Técnico intenta guardar el diagnóstico dejando la descripción vacía.
- A1.2. El sistema detecta que falta información obligatoria.
- A1.3. El sistema no guarda los cambios.
- A1.4. El Técnico debe ingresar una descripción válida.
- A2.1. El Técnico decide cancelar la modificación.
- A2.2. El sistema descarta los cambios realizados.
- A2.3. El diagnóstico conserva su información anterior.

Secuencia

Técnico → ModificarDiagnostico.js → ConsultarDiagnostico.html



Consultar historial técnico



Caso de uso desplegado — Consultar historial técnico del equipo

Nombre: Consultar historial técnico del equipo

Actor: Técnico

Punto de extensión: Ninguno.

Puntos de inclusión: Seleccionar equipo, Mostrar historial técnico, Ver detalle del registro.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar equipo, Mostrar historial técnico, Ver detalle del registro.

Precondiciones: El Técnico debe haber iniciado sesión y el equipo seleccionado debe estar registrado en el sistema.

Postcondiciones: El sistema muestra el historial técnico correspondiente al equipo seleccionado y permite consultar la información de sus registros.

Flujo de eventos:



-
1. El Técnico accede a la sección del historial técnico.
 2. El Técnico selecciona el equipo que desea consultar.
 3. El sistema identifica el equipo seleccionado.
 4. El sistema obtiene el historial técnico asociado al equipo.
 5. El sistema muestra los registros del historial.
 6. El Técnico selecciona un registro del historial.
 7. El sistema muestra la información completa del registro seleccionado.

Flujo alternativo:

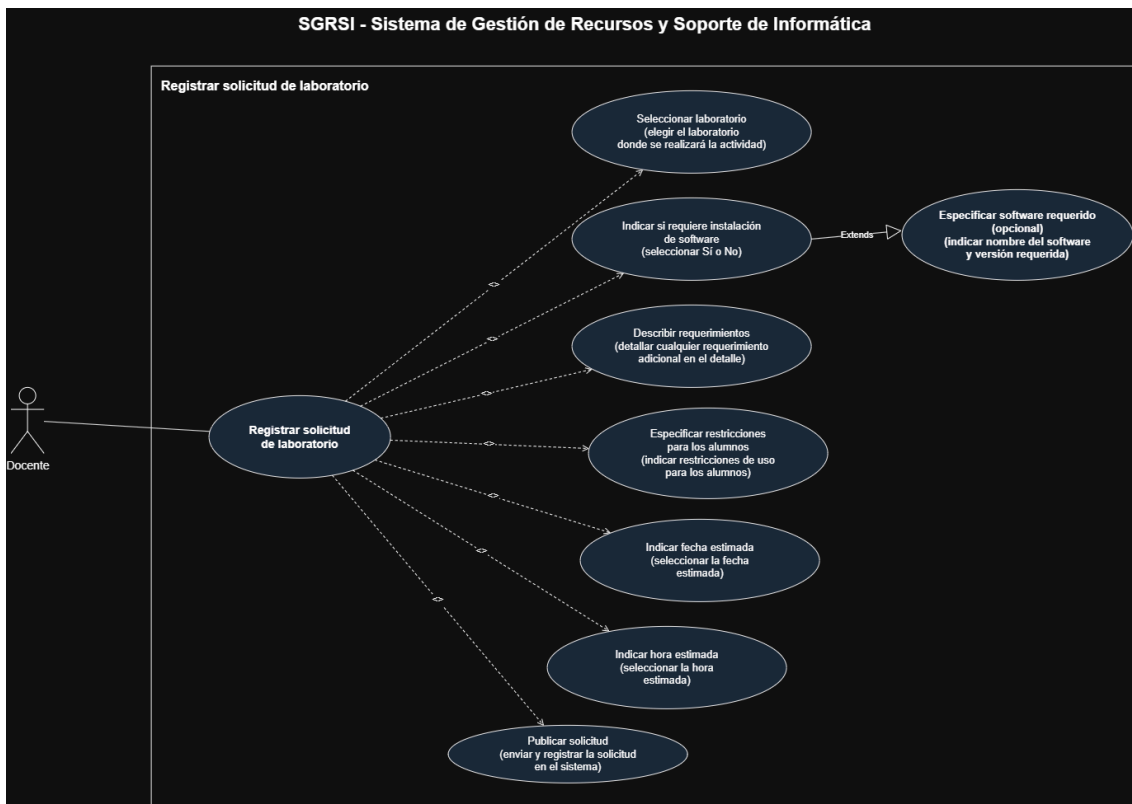
- A1.1. El equipo seleccionado no posee registros en su historial técnico.
- A1.2. El sistema no encuentra registros asociados.
- A1.3. El sistema informa que el equipo no posee historial técnico registrado.S

Secuencia

Técnico → HistorialTecnico.html → HistorialTecnico.js → HistorialTecnico.html



Preparación de laboratorio



Caso de uso desplegado — Registrar solicitud de laboratorio

Nombre: Registrar solicitud de laboratorio

Actor: Docente

Punto de extensión: Especificar software requerido.

Puntos de inclusión: Seleccionar laboratorio, Indicar si requiere instalación de software, Describir requerimientos, Especificar restricciones para los alumnos, Indicar fecha estimada, Indicar hora estimada, Publicar solicitud.

Extiende a: Ninguno.

Incluye a: Seleccionar laboratorio, Indicar si requiere instalación de software, Describir requerimientos, Especificar restricciones para los alumnos, Indicar fecha estimada, Indicar hora estimada, Publicar solicitud.



Precondiciones: El Docente debe haber iniciado sesión y debe existir un laboratorio registrado en el sistema.

Postcondiciones: La solicitud de laboratorio queda registrada con los datos ingresados y, si corresponde, con el software solicitado.

Flujo de eventos:

1. El Docente accede a la opción para registrar una solicitud de laboratorio.
2. El sistema muestra el formulario.
3. El Docente selecciona el laboratorio.
4. El Docente indica si requiere instalación de software.
5. El Docente describe los requerimientos adicionales.
6. El Docente especifica las restricciones para los alumnos.
7. El Docente indica la fecha estimada.
8. El Docente indica la hora estimada.
9. El Docente selecciona la opción de publicar la solicitud.
10. El sistema valida los datos ingresados.
11. El sistema registra la solicitud.
12. El sistema informa que la solicitud fue registrada correctamente.

Flujo alternativo:

- A1.1. El Docente indica que sí requiere instalación de software.
A1.2. El sistema permite especificar el software requerido.
A1.3. El Docente ingresa el nombre y la versión del software.
A1.4. El flujo continúa con el registro de la solicitud.

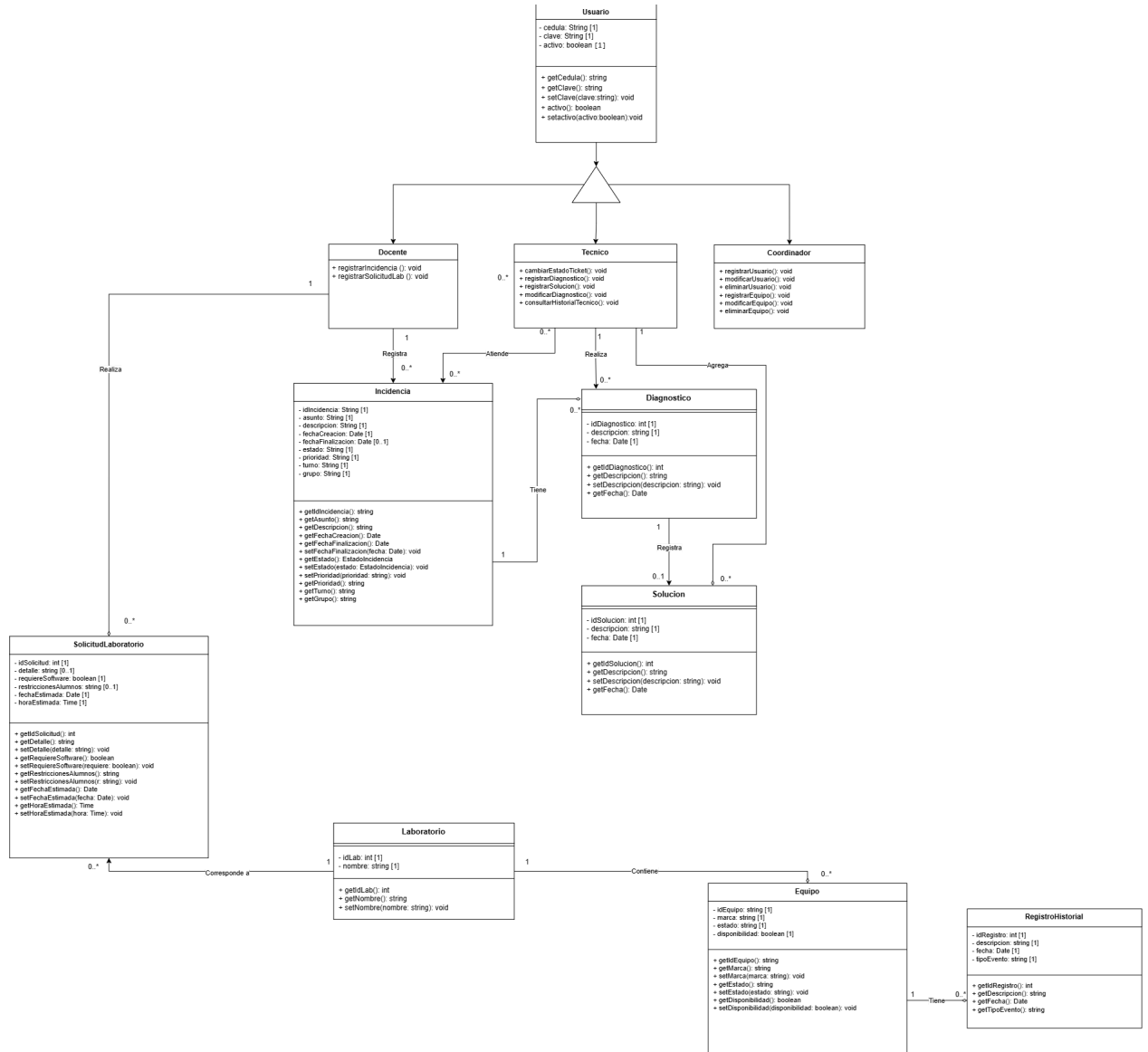
- A2.1. Falta algún dato obligatorio.
A2.2. El sistema informa qué información debe completarse.
A2.3. La solicitud no se registra hasta corregir los datos.

Secuencia

Docente → SolicitudesLaboratorios.html → Laboratorio.js



UML





Gestión de riesgos

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse diferentes situaciones que afecten el cumplimiento de las tareas, los tiempos establecidos o el correcto funcionamiento del sistema. Por este motivo, se identificaron posibles riesgos y se definieron medidas de contingencia para reducir su impacto en el proyecto.

Retraso en las tareas asignadas

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Redistribuir las tareas entre los integrantes y reorganizar la planificación para priorizar las actividades necesarias para la entrega.

Ausencia temporal de un integrante

Probabilidad: Media

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Distribuir temporalmente sus tareas y utilizar la documentación y el repositorio para que otro integrante pueda continuar su trabajo.

Pérdida o eliminación accidental del código

Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Utilizar GitHub para mantener versiones del proyecto y recuperar una versión anterior en caso de pérdida.



Conflictos al integrar código

Probabilidad: Alta

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Trabajar mediante ramas y revisar los cambios antes de integrarlos a la rama principal.

Errores en la base de datos

Probabilidad: Media - Alta

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Mantener la base de datos y conservar los archivos DDL y DML necesarios para reconstruirla.

Fallas en el servidor

Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Utilizar los mecanismos de recuperación definidos para el servidor.

Funcionalidades que presenten errores

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Realizar pruebas, registrar los errores encontrados y priorizar su corrección antes de cada entrega.



Cambios o agregar módulos nuevos

Probabilidad: Media

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Analizar el cambio, evaluar su impacto y organizar las tareas necesarias para agregarlo al proyecto.

Problemas de comunicación dentro del equipo

Probabilidad: Media - Alta

Impacto: Medio

Plan de contingencia: Hacer reuniones de coordinación y registrar las decisiones y tareas asignadas.

Incumplimiento de una fecha de entrega

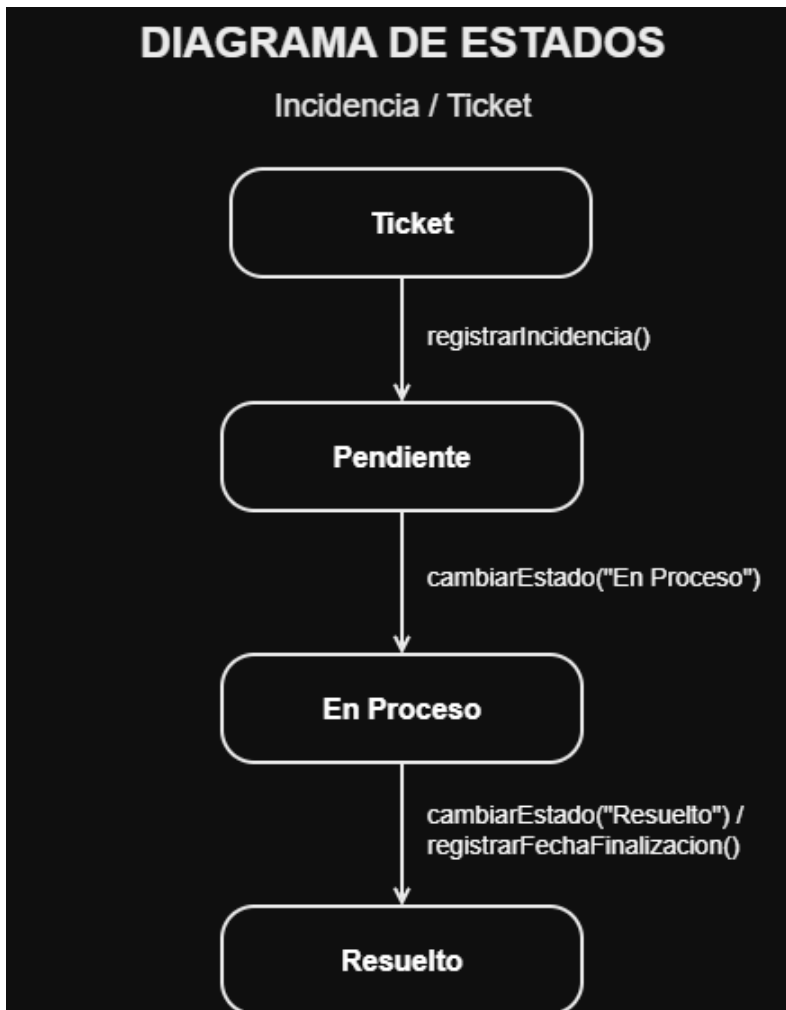
Probabilidad: Baja

Impacto: Alto

Plan de contingencia: Priorizar las actividades más importantes, distribuir tareas y realizar una revisión del avance antes de cada fecha de entrega.



Diagrama de Estados





Anexos:

TRELLO LINK:

<https://trello.com/invite/b/69f8a072cdd69efca5a22836/ATTIe9a4498449a35bca1dbf6adb1e0c70704AD8C047/->

LINK GITHUB:

<https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal.git>

En el repositorio se encuentra el video de 2 minutos demostrativo.

Bibliografía

- Material proporcionado por la docente de Ingeniería de Software.
- <https://marceutu.github.io>
- Draw.io (diagrams.net).
- Información obtenida durante las entrevistas realizadas a los usuarios involucrados en el proyecto.
- Github del profesor de programación:
<https://ceibal.schoolology.com/link?a=3447917866&path=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FsideW-Nico%2Fsistema-elvis-tek>
- CREA
- FIGMA
- Claude